



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**



Asiento



Andador



Asesoría al Cliente



Atención



Asesoría



Asesoría al Cliente



Atención



Atención



Atención



Atención al Cliente



Atención



Atención



Atención



Atención



Atención



Atención



Atención



Atención



Atención



Atención



Atención

PUESTO CENTRAL, MANDOS DIRECTOS LÍNEA 8



Atención al Cliente



Atención



Atención al Cliente



Atención al Cliente



Atención



Atención



Atención



Atención al Cliente



Atención al Cliente



Atención al Cliente



Atención



Atención



Atención



Atención

REGULADOR



Atención



Atención



Atención al Cliente



Atención



Atención



Atención al Cliente



Atención al Cliente



Atención al Cliente



Atención



Atención



Atención al Cliente



Atención



Atención



Atención al Cliente



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Av. Ignacio Zaragoza 614, Col. Cuatro Árboles, C.P. 15730,
Delegación Venustiano Carranza
T. 57842532, 57091133 ext. 4003

**MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO
LÍNEA 8**

{SUM1}

**MANUAL OPERADOR Y EXPLOTACIÓN
Puesto Central - Mandos Directos**

 SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO  GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO LÍNEA 8 MANUAL OPERADOR Y EXPLOTACIÓN Puesto Central - Mandos Directos	
N° DE REFERENCIA	N° DE HOJAS	MODIFICACIÓN	FECHA
TIS-SUM-04-0061-Y0031937	117	03	11/04/2006

HOJA DE APROBACIÓN

REV.	FECHA	FUNCIÓN	NOMBRE	VISA
03	11/04/06	REDACTOR	A. LAGO	
		RESPONSABLE INGENIERIA SISTEMA	A. TRAN	
		COORDINADOR TECNICO	A. LAGO	
		INGENIERO CALIDAD	C. FREMAUX	
		RESPONSABLE ENCARGADO DE PROYECTO	C.DARTIGUELONGUE	
		RESPONSABLE DE PROYECTO	G. LEFEVRE	

ÍNDICE

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN.....	8
1.1 IDENTIFICACIÓN.....	8
1.2 GENERALIDADES SOBRE EL SISTEMA.....	8
1.3 PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO	9
2. DOCUMENTOS APLICABLES	10
2.1 DOCUMENTOS DEL CLIENTE	10
2.2 DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR.....	10
2.2.1 Documentos de referencia	10
2.2.2 Documentos asociados	11
3. PROCEDIMIENTOS DE UTILIZACIÓN DE UN PUESTO OPERADOR	12
3.1 GENERALIDADES	12
3.1.1 Modos de operación.....	12
3.1.2 Reglas de estilo en la imágenes.....	12
3.1.3 Medio de designación.....	13
3.1.4 Barras de iconos	13
3.2 PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LAS SESIONES	15
3.2.1 Ventana de acceso a sesión	15
3.2.2 Abrir una sesión	17
3.2.3 Crear y modificar los usuarios y las claves.....	18
3.2.4 Cerrar una sesión.....	19
3.2.5 Ver sesión en curso.....	19
3.2.6 Iniciar un Turno	21
3.3 PROCEDIMIENTOS DE ALARMA	22
3.3.1 Procedimiento P0.....	22
3.3.2 Procedimiento P1.....	22
3.3.3 Procedimiento P2.....	23
3.3.4 Procedimiento P3M.....	24
3.4 LISTA DE ALARMAS.....	25
3.4.1 Generalidades.....	25
3.4.2 Ventana lista de alarmas.....	26
3.4.2.1 Descripción.....	26
3.4.2.2 Acciones	27
3.4.3 Abrir la lista de alarmas y navegar sobre ella	27
3.4.4 Imprimir la lista de alarmas.....	28
3.4.5 Reconocimiento individual y ayuda de alarmas.....	28
3.4.6 Reconocimiento por tipo de alarma.....	28
3.5 LISTA DE EVENTOS.....	30
3.5.1 Generalidades.....	30
3.5.2 Ventana lista de eventos.....	30
3.5.2.1 Descripción.....	31
3.5.2.2 Acciones	31

FICHA DE EVOLUCIÓN

REVISIÓN	FECHA	MOTIVO DE LA EVOLUCIÓN	JUSTIFICACIÓN
00	30/07/04	Creación del documento y toma en cuenta de los comentarios de STC a la presentación IHM, días 7 y 12 de Mayo 2004	Minutas 07 (7/05/04) y 10 (12/05/04) de STC
01	30/08/04	Modificación mando PEV: Añadir ventana que pida los datos del responsable antes de realizar el mando	Conformidad a las especificaciones de STC
01	30/09/04	Modificación animación indicador PEV: adición del estado incoherente Modificación animación botón mando PEV: adición del estado incoherente	Estudio detallado de casos de error
01	15/05/05	Observaciones STC del 19 de Noviembre 2004	
02	16/08/05	Puesta al día según la versión de software funcionando en PCC a la fecha.	
03	11/04/06	Emisión por Documentación Definitiva	Documentación Definitiva

3.5.3	Abrir la lista de eventos y navegar sobre él	32
3.5.4	Imprimir la lista de eventos	33
3.5.5	Filtrar la lista de eventos	34
3.6	PROCEDIMIENTO DE IMPRESIÓN DE LAS IMÁGENES	38
4.	SESIÓN TRÁFICO	39
4.1	DISTRIBUCIÓN DE LA PANTALLA.....	39
4.2	DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES	40
4.2.1	Imagen " DBO ".....	40
4.2.1.1	Descripción	40
4.2.1.2	Diálogos.....	42
4.2.2	Imágenes " Platina itinerarios de Terminal"	47
4.2.2.1	Descripción	47
4.2.2.2	Diálogos.....	50
4.2.3	Imágenes "Platina de itinerarios de Zona de maniobra"	57
4.2.3.1	Descripción	57
4.2.3.2	Diálogos.....	58
4.2.4	Ventana " Pilotaje Automático "	61
4.2.4.1	Descripción	61
4.2.4.2	Diálogos.....	62
5.	SESIÓN TRACCIÓN	67
5.1	GENERALIDADES	67
5.2	DISTRIBUCIÓN DE LA PANTALLA.....	67
5.3	DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES	68
5.3.1	Imagen " Tracción general "	68
5.3.1.1	Descripción	68
5.3.1.2	Diálogos.....	70
5.3.2	Imágenes "Zona de Tracción"	70
5.3.2.1	Descripción	70
5.3.2.2	Diálogos.....	73
6.	SESIÓN JEFE DE REGULADORES	78
6.1	GENERALIDADES	78
6.2	DISTRIBUCIÓN DE LA PANTALLA.....	78
6.3	ACCESO A OTRAS SESIONES	79
6.4	DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES E IMÁGENES	80
6.4.1	Icono " Histórico de eventos "	80
6.4.1.1	Ventana "Filtro histórico de eventos"	80
6.4.1.2	Ventana "Lista histórico de eventos"	82
6.4.2	Icono "informes"	83
6.4.2.1	Menú " Elegir un tipo de informe"	83
6.4.2.2	Ventana de parámetros del informe " Duración cortes corriente"	84
6.4.2.3	Ventana de parámetros del informe " Duración fallas comunicación"	84
6.4.2.4	Ventana de parámetros del informe " Calidad del tráfico"	85
6.4.2.5	Ventana de parámetros del informe " Duración fallas de los aparatos de vía"	85
6.4.2.6	Ventana de parámetros del informe " Resumen jornada de operación"	86

6.4.2.7	Ventana de parámetros del informe "Inicios de turno"	86
6.4.2.8	Díálogo de parámetros de informe	87
6.4.2.9	Ventanas "Informe"	87
6.4.2.10	Informe "Duración cortes de corriente"	89
6.4.2.11	Informe "Duración fallas de comunicación"	90
6.4.2.12	Informe "Duración fallas de los aparatos de vía"	91
6.4.2.13	Informe "Calidad del Tráfico"	92
6.4.2.14	Informe "Resumen jornada de operación"	93
6.4.2.15	Informe "Inicios de turno"	94
6.4.3	Icono "Salvar incidente"	95
7.	LISTA DE SÍMBOLOS ANIMADOS	96
7.1	GENERALIDADES	96
7.1.1	Códigos de color	96
7.1.2	Animación de símbolos de alarma	96
7.1.2.1	Símbolos de alarmas P0	97
7.1.2.2	Símbolos de alarmas P1	97
7.1.2.3	Símbolos de alarmas P2	98
7.1.2.4	Símbolos de alarma P3M	99
7.2	SÍMBOLOS TRÁFICO	100
7.2.1	Símbolos de tráfico	100
7.2.2	Símbolos de alarmas	105
7.2.2.1	Símbolos de alarma P1	105
7.2.2.2	Símbolos de alarma P2	105
7.3	SÍMBOLOS DE TRACCIÓN	106
7.3.1	Símbolos de estado	106
7.3.2	Símbolos de alarmas	107
7.3.2.1	Símbolos de alarma P1	107
7.3.2.2	Símbolos de alarma P2	107
8.	GLOSARIO	108
9.	ANEXO A : LISTA DE ALARMAS DE TRACCIÓN	111
10.	ANEXO B : LISTA DE ALARMAS Y EVENTOS DE TRÁFICO	114
11.	ANEXO C : ACRÓNIMOS DE LAS ESTACIONES	117

TABLA DE FIGURAS

<i>Fig. 1 : Ventana acceso a sesión</i>	15
<i>Fig. 2 : Ventana " Sesión en curso "</i>	20
<i>Fig. 3 : Ventana " Inicio de turno "</i>	21
<i>Fig. 4 : Ventana " Lista de alarmas "</i>	26
<i>Fig. 5 : Ventana " Lista de eventos "</i>	30
<i>Fig. 6 : Pantalla de un puesto operador en la sesión Tráfico</i>	39
<i>Fig. 7 : Ventana "DBO"</i>	41
<i>Fig. 8 : Imagen platina de itinerarios de tipo Terminal (ejemplo: Constitución de 1917)</i>	47
<i>Fig. 9 : Imagen platina de itinerarios de tipo Terminal Garaje (ejemplo: Constitución de 1917)</i>	48
<i>Fig. 10 : Imagen platina de itinerarios de tipo Zona de maniobra (ejemplo: SAL y DOC)</i>	57
<i>Fig. 11 : Ventana Pilotaje Automatico</i>	61
<i>Fig. 12 : Pantalla de un puesto operador en la sesión Tracción</i>	67
<i>Fig. 13 : Imagen Tracción general</i>	69
<i>Fig. 14 : Imagen Tracción Zona I</i>	72
<i>Fig. 15 : Ventana " Confirmar Probar CU "</i>	73
<i>Fig. 16 : Ventana " Confirmar Cerrar DV "</i>	75
<i>Fig. 17 : Ventana " Mandar DVs de una zona "</i>	76
<i>Fig. 18 : Ventana " Cambiar estado CUFS "</i>	77
<i>Fig. 19 : Pantalla de un puesto operador en la sesión Jefe de reguladores</i>	78
<i>Fig. 20 : Ventana "Filtro de histórico de eventos"</i>	81
<i>Fig. 21 : Ventana "histórico de eventos"</i>	82
<i>Fig. 22 : Menú "Consultar informes"</i>	83
<i>Fig. 23 : Ventana "Parámetros del informe : duración cortes corriente"</i>	84
<i>Fig. 24 : Ventana "Parámetros del informe : duración fallas comunicación"</i>	84
<i>Fig. 25 : Ventana "Parámetros del informe : calidad del tráfico"</i>	85
<i>Fig. 26 : Ventana "Parámetros del informe : duración fallas de aparatos de vía"</i>	85
<i>Fig. 27 : Ventana "Parámetros del informe : resumen jornada de operación"</i>	86
<i>Fig. 28 : Ventana "Parámetros del informe : inicios de turno"</i>	86
<i>Fig. 29 : Ventana de tipo "Informe"</i>	88
<i>Fig. 30 : Informe « Duración cortes de corriente »</i>	89
<i>Fig. 31 : Informe « Duración fallas de comunicación »</i>	90
<i>Fig. 32 : Informe « Duración fallas de aparatos de vía »</i>	91
<i>Fig. 33 : Informe « Calidad del tráfico »</i>	92
<i>Fig. 34 : Informe « Resumen jornada de operación »</i>	93
<i>Fig. 35 : Informe « Inicios de turno »</i>	94

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

1.1 Identificación

El presente documento define los procedimientos de operación y administración del Puesto Central del Sistema de Mando Centralizado para la Línea 8 del Metro de México.

1.2 Generalidades sobre el sistema

Las especificaciones generales del sistema de mando centralizado están definidas en el documento SSS : TIS-SSS-04-0003-Y0031937.

El sistema de mando centralizado de la Línea 8 del Metro de México comprende las funciones principales siguientes :

1. Mando y regulación del movimiento de los trenes;
2. Mando y control de la alimentación en energía de Tracción (750 VCD) a partir de la salida de las subestaciones rectificadoras (SR);
3. Control de las alarmas técnicas y operativas del sistema de detección de anomalías de presión de los neumáticos de los trenes (DNB);
4. Control de las alarmas técnicas y operativas de los sistemas electromecánicos instalados tanto en las estaciones como a lo largo de la Línea;
5. Ayuda al mantenimiento para cada uno de los sistemas antes mencionados.

El Puesto Central de Control PCC, objeto del presente manual de operación y administración, contribuye a realizar las funciones 1, 2 y 3 por medio del software instalado en los siguientes equipos :

- 4 puestos de trabajo en el pupitre del regulador,
- 1 puesto de trabajo en el pupitre del jefe de reguladores,
- 1 servidor tiempo real con triple redundancia,
- Una red local de comunicaciones Ethernet redundante para interconectar estos equipos

Ciertos modos de operación han sido redefinidos en el ámbito de esta renovación. Los cambios propuestos se apoyan en las siguientes justificaciones:

- Ergonomía
- Adaptación a las nuevas tecnologías: nuevos elementos gráficos y sistemas de ventanas
- Coherencia de operación con las nuevas operaciones añadidas al sistema, inexistentes en el sistema actual a renovar

1.3 Presentación del documento

Este manual operador describe :

- Los procedimientos de operación y administración del Puesto Central del Sistema de Mando Centralizado de la Línea 8,
- Las imágenes y los diálogos relativos a las funciones Tráfico y Tracción, en los puestos operadores del sistema de Mandos Directos.

Las imágenes relativas a las funciones del sistema de Optimización están descritas en el Manual Operador y Explotación {SUM3} Puesto Central - Optimización.

2. DOCUMENTOS APLICABLES

En el texto de la presente especificación, cada vez que se refiere a un documento aplicable se indica el número entre corchetes “ [] ” identificado en la lista a continuación.

2.1 Documentos del Cliente

Marca	Referencia	Descripción
[1]	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. 30102010-025-03	BASES PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO DE LAS LÍNEAS 8, 9 Y “A”.
[2]	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. 30102010-025-03 ACLARACIONES LPI 025 03 12/11/03	ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 30102010-025-03, REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO DE LAS LÍNEAS 8, 9 Y “A”.
[3]	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. 30102010-025-03 ACLARACIONES LPI 025 03 A 13/11/03	ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 30102010-025-03, REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO DE LAS LÍNEAS 8, 9 Y “A”.

2.2 Documentos del proveedor

2.2.1 Documentos de referencia

Marca	Referencia	Descripción
{SSS}	TIS-SSS-04-0003-Y0031937	Especificaciones generales del sistema

2.2.2 Documentos asociados

Marca	Referencia	Descripción
{SUM1}	TIS-SUM-04-0061-Y0031937	Manual operador y explotación Puesto Central, Mandos directos
{SUM2}	TIS-SUM-04-0062-Y0031937	Manual Operador y Explotación : Puesto Central – TCO
{SUM3}	TIS-SUM-04-0063-Y0031937	Manual Operador y Explotación : Puesto Central – Optimización
{SUM4}	TIS-SUM-04-0064-Y0031937	Manual Operador y Explotación : Alarmas de Estaciones
{SUM5}	TIS-SUM-04-0065-Y0031937	Manual Operador y Explotación : Puesto de Gestión, Mantenimiento

3. PROCEDIMIENTOS DE UTILIZACIÓN DE UN PUESTO OPERADOR

3.1 Generalidades

En el PCC, el regulador tiene a su disposición 4 puestos de trabajo para llevar a cabo la operación y administración de la Línea 8 del Metro de México.

Cada puesto de trabajo puede abrir sesiones diferentes o puede estar dedicado a unas funciones particulares:

- 2 puestos dedicados a Tráfico y Tracción,
- 2 puestos dedicados a las funciones de Optimización.

El Jefe de Reguladores tiene también su propio puesto de trabajo, desde el cual puede acceder a cualquiera de las tareas e informaciones de los puestos de regulador y otras exclusivas.

3.1.1 Modos de operación

El sistema de Mando centralizado puede trabajar en diferentes modos de operación :

1. El modo **Normal** permite visualizar los datos de tipo Tráfico, Tracción y Optimización y mandar los equipos Tráfico y Tracción. Todos los puestos de trabajo en el PCC operan en este modo.

El operador tiene a su disposición diferentes sesiones de trabajo : las sesiones Tráfico, Tracción y Optimización que permiten acceder respectivamente a las funciones de Tráfico, Tracción y Optimización.

2. El modo **Repetición** permite visualizar los cambios de los datos de tipo Optimización, que fueron almacenados anteriormente sobre un periodo dado.

El modo Repetición está descrito en el documento {SUM5}.

3.1.2 Reglas de estilo en la imágenes

1. Los colores oscuros o tipo “pastel” (gris, castaña,..) están generalmente reservados para los elementos estáticos de decoraciones de las imágenes (“ fondo de plano ”).
2. Los colores vivos (rojo, verde, amarillo,..) están generalmente reservados para los elementos dinámicos de las imágenes. Además el color rojo es generalmente significativo de un estado de alarma.
3. Una representación intermitente de un elemento dinámico denota la existencia de una alarma a reconocer sobre el objeto ligado al elemento (Excepción : botones de itinerario, DBOs y ruptor).

4. Un símbolo asociado a un objeto de dialogo se presenta en relieve. Para Hacer clic en él, se utiliza el ratón.

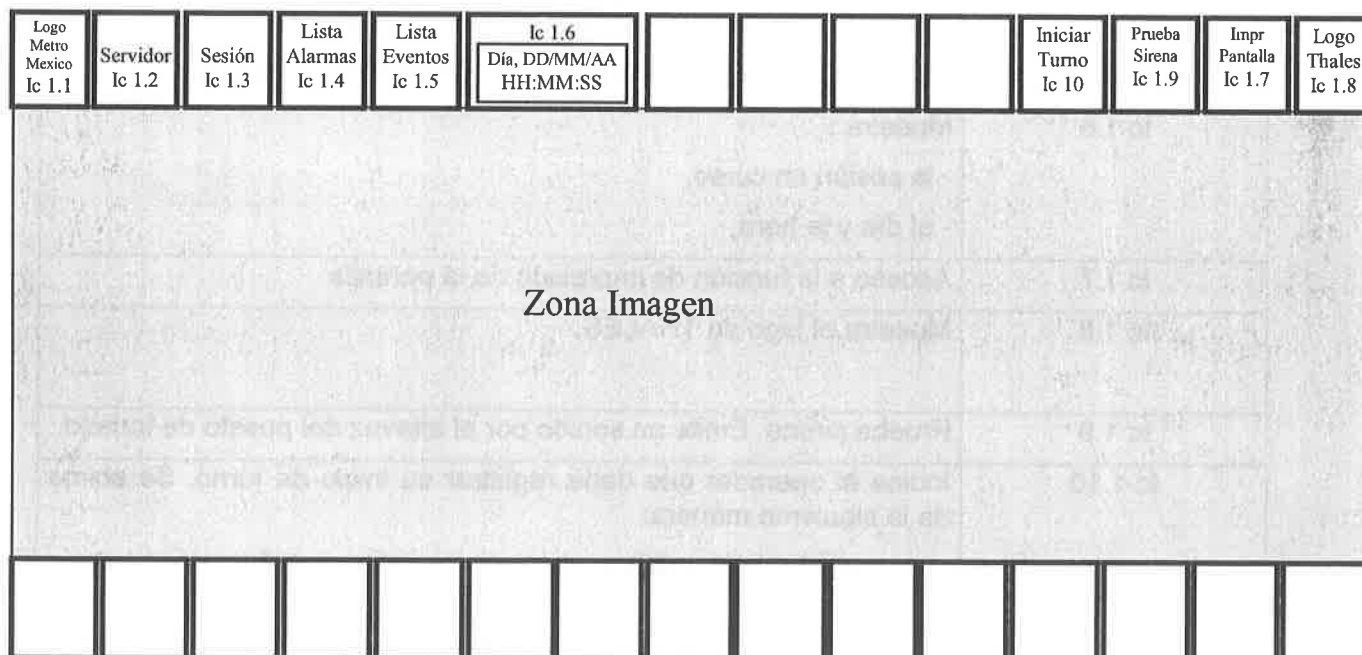
3.1.3 Medio de designación

El ratón es el dispositivo de designación sobre la pantalla que puede utilizar el operador.

3.1.4 Barras de iconos

La pantalla de un puesto IHM se divide en 3 zonas como lo muestra el esquema siguiente :

- Una barra de iconos generales. Puede disponer de iconos específicos a la sesión en curso
- Una zona imagen.
- Una barra de iconos específicos a la sesión en curso.



Icono	Funcionalidad
Ic 1.1	Muestra el logo de Metro De México
Ic 1.2	Muestra el estado de conexión del puesto de trabajo al servidor : - Fondo verde: puesto conectado a un servidor de datos, - Fondo rojo: puesto desconectado.
Ic 1.3	Acceso al menú sesión. El menú sesión permite : • cerrar la sesión en curso • ver datos de la sesión en curso: nombre operador y sesión predeterminada • cambiar a otras sesiones
Ic 1.4	Acceso a la ventana Lista de alarmas asociada a la sesión Además, puede tener varias representaciones: -Fondo rojo intermitente: Al menos una alarma sin reconocer -Fondo rojo fijo: Al menos una alarma activa y todas reconocidas -Fondo verde: Ninguna alarma en la lista de alarmas
Ic 1.5	Acceso a la ventana Lista de eventos asociada a la sesión
Ic 1.6	Muestra : - la sesión en curso, - el día y la hora.
Ic 1.7	Acceso a la función de impresión de la pantalla
Ic 1.8	Muestra el logo de THALES.
Ic 1.9	Prueba sirena. Emite un sonido por el altavoz del puesto de trabajo.
Ic 1.10	Indica al operador que debe registrar su inicio de turno. Se anima de la siguiente manera: • rojo intermitente: cuando es la hora teórica de traslape de turno. • fondo normal: Cuando el nuevo operador registra el inicio de turno Haciendo clic sobre el botón se abre la ventana "Registro de inicio de turno", que permite al operador registrar el inicio del turno.

3.2 Procedimientos de acceso a las sesiones

3.2.1 Ventana de acceso a sesión

La ventana acceso sesión proporciona el acceso a cualquier sesión desde cualquier puesto de operador.

La ventana acceso sesión se visualiza después de iniciar un puesto de operador o después de cerrar una sesión. Su aspecto es el siguiente:

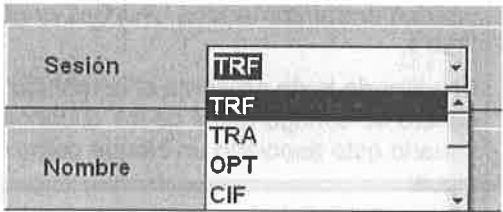


Fig. 1 : Ventana acceso a sesión

La lista de sesiones posibles, así como el operador (usuario) del STC de cada una es la siguiente:

Grupo	Sesión	Abreviatura	Operador STC
MANDOS DIRECTOS	Tráfico	TRF	Regulador TCO
	Tracción	TRA	
OPTIMIZACIÓN	Optimización	OPT	
JEFE DE REGULADORES	Jefe de Reguladores	JEF	Jefe de Reguladores (sólo para el puesto de Supervisión)
ALARMAS DE ESTACIONES	CIIF	CIF	Operador SEAT
	CIE	CIE	Operador Estaciones
	CIV	CIV	Operador Vigilancia
MANTENIMIENTO	Mantenimiento	MAN	-Personal Mando Centralizado
			-Personal Computadoras
GESTIÓN	Gestión	GES	Personal Computadoras

3.2.2 Abrir una sesión

APERTURA DE UNA SESIÓN	
Estado inicial:	
- La ventana acceso sesión está visualizada en la pantalla (Fig. 1)	
Descripción:	
Acción	Resultado
Seleccionar el nombre de la sesión en el campo " Sesión ", usando el menú siguiente 	La sesión seleccionada está visualizada en el campo Sesión en fondo Azul oscuro.
- Teclear el nombre del usuario en el campo " Nombre ". - Teclear la clave asociada al usuario en el campo " password ". - Hacer clic en el botón ACEPTAR.	El nombre está visualizado en el campo "Nombre". La clave no se visualiza en el campo. Si el nombre de usuario y la clave son correctos, la barra de iconos y la imagen principal de la sesión aparecen. Nota: en la parte central superior de la pantalla , aparece el nombre del tipo de sesión elegida. Si el nombre de usuario o la clave son desconocidos o erróneos, una ventana de error aparece.
Notas:	
- La activación del botón " Cancelar " permite borrar el contenido de los campos " login " y " password ". Hay que activarlo en caso que se equivoque al dar la clave de acceso. - El proceso de asignación de clave y de definición de usuarios se describe en el párrafo siguiente (3.2.3) : El personal de Computadoras debe autorizar y configurar el acceso de cada operador, usando el puesto de gestión.	

3.2.3 Crear y modificar los usuarios y las claves

GESTIÓN DE LOS USUARIOS Y DE LAS CLAVES

Estado inicial:

- La gestión de los usuarios está independiente del estado en curso de la aplicación.
- Esta operación se efectúa "off line" usando el puesto de gestión por el Personal de Computadoras.

Descripción:

Acción	Resultado
- Conectar un terminal remoto (o una ventana tipo "xterm") al usuario "opersdat" del servidor de datos. - Con un editor de texto tipo "vi", abrir el fichero de configuración de los usuarios ubicado en: \$SCSPATH/Profiles/scsOpmOperators.cfg (Hacer una copia de respaldo del fichero antes de proceder a su modificación.)	El usuario "opersdat" está conectado y se pueden entrar comandos Unix (en lenguaje "ksh"). El editor de texto presenta el contenido del fichero de configuración de los usuarios. A cada usuario este asociado un bloque como el que sigue: <pre>Define Operator "usertrf" → nombre del usuario { Profiles = "TRF" → nombre de la sesión Password = " " → clave del usuario Property1 = "SUP" → campo fijo (no se debe cambiar) }</pre>
Con los comandos adecuados del editor de texto, agregar, retirar o modificar bloques de definiciones, de acuerdo con los usuarios que deben tener acceso a la operación.	El contenido del fichero quedó conforme a la configuración esperada. (Sin embargo, se debe tener un cuidado muy especial por no cometer errores de sintaxis que podrían impedir el buen funcionamiento del servidor de datos.)
Con el comando adecuado del editor de texto, salvar el contenido ya modificado del fichero de configuración de los usuarios.	El fichero de configuración de los usuarios quedó listo para ser procesado por la aplicación.

Notas:

- Para que se tomen en cuenta los cambios acerca de un usuario, se necesita volver a reiniciar el servidor de datos.

3.2.4 Cerrar una sesión

CERRAR UNA SESIÓN	
Estado inicial:	
- Una sesión está abierta: la barra de iconos y una imagen son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
- Hacer clic en el menú " sesión " y activar la selección " Cerrar sesión ". - Hacer clic en el botón ACEPTAR para cerrar la sesión o " Cancelar " para anular el dialogo.	Una ventana de confirmación aparece en el centro de la pantalla. La activación del botón ACEPTAR provoca la desaparición de la imagen y de la barra de iconos. Luego, la ventana " login " está visualizada en la pantalla
Notas:	
- No se necesita teclear nombre y clave para cerrar una sesión.	

3.2.5 Ver sesión en curso

VER SESIÓN	
Estado inicial:	
- Una sesión está abierta: la barra de iconos y una imagen son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic en el menú " Sesión " y seleccionar " Ver sesión "	La ventana de la sesión en curso aparece con las informaciones siguientes: - consola, - los privilegios, es decir la autorización de actuar sobre los equipos de tracción, de tráfico, las alarmas. - fecha de apertura.
Notas:	
- No se necesita teclear nombre y clave para ver la sesión.	

La ventana mostrada después de la activación de la aplicación es la siguiente :

Ver sesión en curso

Sesión en curso

Consola	Operador
Sesión TRF	Nombre usertrf
Sesión abierta desde 14-Mar-2005 10:04:23	Privilegios Equipos trafico - Todos los derechos Equipos traccion - Control Alarma Gestión terminal - Control Alarma Regulación - Control Alarma

Cancelar

Fig. 2 : Ventana “ Sesión en curso ”

3.2.6 Iniciar un Turno

INICIO DE TURNO	
Estado inicial:	
- Una sesión está abierta: la barra de iconos y una imagen son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
- Hacer clic en el botón "Iniciar de turno" - Cumplir el nombre y el password - Hacer clic en el botón ACEPTAR	La ventana de Iniciar de Turno aparece Un nuevo acontecimiento aparece con nombre del nuevo operador

La ventana visualizada después de la activación de la aplicación es la siguiente :

The screenshot shows a window titled "Inicio de turno" with a standard Windows-style title bar. Inside the window, the title "Inicio de Turno" is centered. Below the title, there is a container with two input fields: "Nombre" and "Password". The "Password" field has a small icon on the right side, likely for password visibility. At the bottom of the window, there are three buttons: "Aceptar", "Cancelar", and "Ayuda".

Fig. 3 : Ventana " Inicio de turno "

3.3 Procedimientos de alarma

3.3.1 Procedimiento P0

- NO se debe reconocer la APARICIÓN DE ALARMA
- NO se debe reconocer la DESAPARICIÓN DE ALARMA

En función del estado de la alarma se efectúan las siguientes acciones:

ESTADO ALARMA	ACCIONES		
	Visualización Iconos Imágenes	Visualización Lista alarmas	Zumbador
Activa			
sí	Rojo fijo	no	no
no	Color estado normal	no	no

3.3.2 Procedimiento P1

- Se debe reconocer la APARICIÓN DE ALARMA
- NO se debe reconocer la DESAPARICIÓN DE ALARMA

En función del estado de la alarma se efectúan las siguientes acciones:

ESTADO ALARMA		ACCIONES		
Activa	Reconocida la aparición	Visualización Iconos Imágenes	Visualización Lista alarmas	Zumbador
Sí	no	Rojo intermitente	-Nueva alarma (APARICIÓN), con el indicador "R" visible	si
Si	sí	Rojo fijo	-Si alarma activa, se oculta el indicador "R" de la alarma -Si alarma inactiva, la alarma es eliminada de la lista	no
No	no	Rojo intermitente	-La alarma APARICIÓN se mantiene en la lista, con el indicador "R" visible.	Sí (si la alarma estuvo activa)
No	sí	Color estado normal	-La alarma es eliminada de la lista	No

3.3.3 Procedimiento P2

- Se debe reconocer la APARICIÓN DE ALARMA
- Se debe reconocer la DESAPARICIÓN DE ALARMA

En función del estado de la alarma se efectúan las siguientes acciones:

ESTADO ALARMA			ACCIONES		
Activa	Reconocida la aparición	Reconocida la desaparición	Visualización Iconos Imágenes	Visualización Lista alarmas	Zumbador
sí	no	<i>no aplica</i>	Rojo intermitente	Nueva alarma (APARICIÓN), con el indicador "R" visible	sí
sí	sí	<i>no aplica</i>	Rojo fijo	-Se oculta el indicador "R" de la alarma	no
no	no	no	Rojo intermitente	Si no ha sido creada, crear nueva alarma (DESAPARICIÓN), con el indicador "R" visible	Sí (si la alarma estuvo activa)
no	sí	no	Rojo intermitente	Si no ha sido creada, crear nueva alarma (DESAPARICIÓN), con el indicador "R" visible	sí
no	no	sí	Rojo intermitente	-La alarma reconocida es eliminada de la lista	sí
no	sí o nunca apareció	sí o nunca apareció	Color estado normal	-La alarma reconocida es eliminada de la lista	no

3.3.4 Procedimiento P3M

- NO se debe reconocer la APARICIÓN DE ALARMA
- Se debe reconocer la DESAPARICIÓN DE ALARMA

En función del estado de la alarma se efectúan las siguientes acciones:

ESTADO ALARMA		ACCIONES		
Activa	Reconocida la desaparición	Visualización Iconos Imágenes	Visualización Lista alarmas	Zumbador
sí	<i>no aplica</i>	Rojo fijo	no	no
no	no	Rojo intermitente	Nueva alarma (DESAPARICIÓN)	Sí (si la alarma estuvo activa)
no	sí o nunca apareció	Color estado normal	-La alarma reconocida es eliminada de la lista	no

3.4 Lista de alarmas

3.4.1 Generalidades

La lista de alarmas contiene todas las alarmas a reconocer por el operador. Una vez reconocida, la alarma puede desaparecer de la lista, en función del procedimiento asociado a la alarma (ver punto 3.3).

Prioridad de alarmas

Cada alarma se configura con una prioridad. Cada prioridad tiene asociado un color, que será el que se usará como fondo de la alarma en la lista de alarmas. La tabla de prioridades es la siguiente:

Prioridad	Descripción	Color
1	la más baja	Amarillo
2	Intermedia baja	Azul
3	Intermedia alta	Violeta
4	la más alta	Rojo
5	Alarma manual (sólo aplicable a las sesiones "alarmas de estaciones")	Blanco

La lista de alarmas de tracción y PLC se encuentra en el anexo A.

La lista de alarmas de tráfico se encuentra en el anexo B.

3.4.2 Ventana lista de alarmas

Esta lista contiene todas las alarmas técnicas relacionadas con TRÁFICO, TRACCIÓN y OPTIMIZACIÓN y está dirigida al operador “regulador del TCO”.

La lista de alarmas es común a las sesiones TRÁFICO, TRACCIÓN y OPTIMIZACIÓN y es la siguiente:

Reconl.	Hora	Estación	Equipo	Descripción	ID	Llave
🔥	Jeu. 11 août 2005, 18:45:26	GAB	TRAC	JeS1 Via S: posición abierta	143	
🕒	Jeu. 11 août 2005, 18:45:56	CHB	TRAC	Via E: PRI ausencia tensión	143	
🔥	Jeu. 11 août 2005, 18:29:44	LIN	TRAF	Terminal GAB Tren sin botón de salida	4	
🔥	Jeu. 11 août 2005, 18:28:45	LIN	TRAF	Terminal COT Tren sin botón de salida	4	
🔥	Jeu. 11 août 2005, 14:15:46	ZNH	TRAC	Sección 14: PRI ausencia tensión	142	
🔥	Jeu. 11 août 2005, 14:15:25	S.JI	TRAC	SR San Juan de los Rios: FIB falla enlace con SR	50	
🔥	Jeu. 11 août 2005, 14:15:25	UAM	TRAC	SR La Piedad: FIB falla enlace con SR	49	
🔥	Jeu. 11 août 2005, 14:15:25	CES	TRAC	SR Cerro de la Estrella: FIB falla enlace con SR	47	
🔥	Jeu. 11 août 2005, 14:15:25	IZO	TRAC	SR Ixtapalapa: FIB falla enlace con SR	46	
🔥	Jeu. 11 août 2005, 14:15:25	ATI	TRAC	SR Atlalco: FIB falla enlace con SR	45	

Fig. 4 : Ventana “ Lista de alarmas ”

3.4.2.1 Descripción

La imagen contiene los siguientes elementos (de arriba abajo):

- Campo “N° alarmas a reconocer”: Indica el número de alarmas que faltan por reconocer
- Campo “N° total de alarmas”: Indica el número de alarmas contenidas en la lista
- Botones de reconocimiento de tipos de alarmas (IL, ITP, ...)
- Lista de alarmas. Se puede ver un máximo de 10 alarmas de manera simultánea. Para cada una de ellas se muestran las siguientes informaciones

Indicador de reconocimiento	Fecha y hora	Ubicación	Nombre equipo	Descripción alarma -Texto descriptivo	Id. Numérico de la alarma en la lista
R=					
A reconocer					
Vacío=					
Reconocida					

3.4.2.2 Acciones

Las acciones posibles desde esta ventana son las siguientes:

- Recorrer la lista de alarmas
- Imprimir la lista de alarmas
- Reconocer las alarmas del mismo tipo
- Reconocer las alarmas de manera individual

3.4.3 Abrir la lista de alarmas y navegar sobre ella

ABRIR Y NAVEGAR EN LA LISTA DE ALARMAS	
Estado inicial:	
- Una sesión está abierta: las barras de iconos estan visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Abrir la lista de alarmas	
Hacer clic en el icono " Lista de alarmas"	La lista de alarmas se visualiza en la zona imagen de la pantalla.
Navegar en la lista de alarmas	
- Hacer clic en la flecha arriba de la "barra de desplazamiento" asociada a la lista. - Hacer clic en la flecha abajo de la "barra de desplazamiento" asociada a la lista. - Hacer clic en la "barra de desplazamiento" asociada a la lista.	La lista de alarmas se desplaza de acuerdo al movimiento seleccionado.
Cambiar de posición la lista de alarmas	
Hacer clic en la barra de título de la ventana. Con el botón izquierdo del ratón oprimido, desplazarlo hasta ubicar la ventana en la posición deseada	La ventana en la nueva posición
Notas:	
- Se puede visualizar una lista vacía. - En la lista, el mensaje más reciente se encuentra arriba y el más antiguo abajo. - La ventana no se puede cambiar de tamaño - Se pueden visualizar de manera simultánea 10 alarmas, de un máximo de 500 alarmas que puede contener la lista. Se utiliza la barra de desplazamiento para moverse por la lista. - En caso de aparecer más de 500 alarmas, en la lista se mantendrán únicamente las 500 más recientes	

3.4.4 Imprimir la lista de alarmas

IMPRIMIR LA LISTA DE ALARMAS	
Estado inicial:	
-La lista de alarmas está visualizada	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic en la opción " Imprimir ".	Una ventana aparece preguntando la confirmación de impresión.
Hacer clic en el botón ACEPTAR para imprimir.	Todas la alarmas de la lista se imprimen en la impresora.

3.4.5 Reconocimiento individual y ayuda de alarmas

RECONOCIMIENTO Y AYUDA DE ALARMAS	
Estado inicial:	
- La lista de las alarmas está visualizada. Al menos un indicador de reconocimiento muestra que una alarma debe ser reconocida.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic sobre el texto de una alarma.	El indicador de reconocimiento no contiene nada
Hacer clic en el icono " ? " asociado a la alarma.	Una ventana de ayuda se visualiza con un texto de explicación asociado al tipo de alarma. (STC proporciona los textos de ayuda)

3.4.6 Reconocimiento por tipo de alarma

Además del reconocimiento individual de las alarmas, también se puede realizar un reconocimiento múltiple.

De esta manera, con un sólo reconocimiento del operador, todas las alarmas de la lista que sean del mismo tipo quedarán reconocidas.

Los botones de reconocimiento por tipo se animan con los siguientes colores:

- Fondo rojo intermitente: Al menos una alarma sin reconocer

- Fondo rojo fijo: Al menos una alarma activa y todas reconocidas
- Fondo gris: Ninguna alarma de este tipo en la lista de alarmas

Para la lista de alarmas técnicas de TRÁFICO, TRACCIÓN y OPTIMIZACIÓN se consideran los siguientes grupos:

Botón	Tipo de alarmas reconocidas
DIS	Discordancia de aparatos tracción
IL	Incidente Línea
ITP	Discordancia ITP
ML	Mando local de equipo de Tracción
RM	Alarma RM
AGU	Aguja en modo manual
TT	Alarma teletransmisión
CU	Corte de urgencia
SIR	Alarma sirena
RMFS	Alarma RMFS
DNB	Detección de neumático bajo
FRANQ	Franqueamiento (DBO, señales, ...)

RECONOCIMIENTO POR TIPO DE ALARMA

Estado inicial:

- La lista de las alarmas está visualizada.

Descripción:

Acción	Resultado
• Hacer clic en uno de los botones de reconocimiento que esté intermitente.	El botón se presenta con fondo rojo fijo si en la lista permanece al menos una alarma de dicho tipo. El botón se presenta con fondo gris si en la lista no queda ninguna alarma de dicho tipo.

3.5 Lista de eventos

3.5.1 Generalidades

La lista de eventos contiene los acontecimientos de la jornada, relacionados con TRÁFICO, TRACCIÓN y OPTIMIZACIÓN:

- Los mensajes de alarma (principio, fin),
- Los eventos de regulación,
- Las acciones del operador: reconocimiento y mando de equipos.

Prioridad de alarmas

Cada evento del tipo *alarma*, es decir, los que también se muestran en la lista de alarmas, se muestran con el color asociado a su prioridad (ver punto 3.4.1).

3.5.2 Ventana lista de eventos

Esta lista contiene todos los eventos relacionados con TRÁFICO, TRACCIÓN y OPTIMIZACIÓN y está dirigida al operador “regulador del TCO”.

La lista de eventos es común a las sesiones TRÁFICO, TRACCIÓN y OPTIMIZACIÓN y es la siguiente:

Lista de Eventos					
Salir	Congelar	Filtro	Imprimir		
Número de eventos filtrados			5766	Número total de eventos	
				8000	
Hora	Estación	Equipo	Descripción	Llave	
sab. 12 mar 2005, 18:51:31	ATL	TRAF	Circuito de vía ATL_TR_CDV_014 declarado fuera de servicio libre (FSL)		
sab. 12 mar 2005, 18:47:41	ATL	TRAF	Circuito de vía ATL_TR_CDV_014 declarado fuera de servicio libre (FSL)		
sab. 12 mar 2005, 15:35:09	ATL	TRAF	Circuito de vía ATL_TR_CDV_014 declarado fuera de servicio libre (FSL)		
sab. 12 mar 2005, 11:09:30	ATL	TRAF	Circuito de vía ATL_TR_CDV_014 declarado fuera de servicio libre (FSL)		
ven. 11 mar 2005, 18:35:01	GAR	TRAF	Ruptor Central: FIN accionamiento		
ven. 11 mar 2005, 17:48:39	GAR	TRAF	Ruptor Central: PRB accionamiento REC «userjet»		
ven. 11 mar 2005, 17:09:29	ATL	TRAF	Circuito de vía ATL_TR_CDV_014 declarado fuera de servicio libre (FSL)		
ven. 11 mar 2005, 16:43:59	GAR	TRAC	SR Garbald: PRI mando local REC «userjet»		
ven. 11 mar 2005, 16:42:53	GAR	TRAC	SR Garbald: PRB mando local		
ven. 11 mar 2005, 16:38:35	ATL	TRAF	PA Vía T-mando: Apagar FALLA MANDO «DPE»		

Fig. 5 : Ventana “ Lista de eventos ”

3.5.2.1 Descripción

La imagen contiene los siguientes elementos (de arriba abajo):

- Campo "N° eventos filtrados": Indica el número de eventos que se han filtrado y que se encuentran actualmente accesibles en la lista de eventos
- Campo "N° total de eventos": Indica el número de eventos que contiene la lista de eventos, incluidos los eventos filtrados
- Lista de eventos. Se puede ver un máximo de 10 eventos de manera simultánea. Para cada uno de ellos se muestran las siguientes informaciones

Fecha y hora	Ubicación	Nombre equipo	Descripción evento	(Cuando aplique) Operador que reconoce una alarma o que realiza un mando	Id. Numérico del evento en la lista
Ejemplo 18-07-05 18:00:59	<estación> o <zona>		Sección 5 PRI AUSENCIA TENSION		
18-07-05 18:01:35	<estación> o <zona>		Sección 5 FIN AUSENCIA TENSION d=00:00:36		
Ejemplo 18-07-05 19:02:35	<GAR>	DV5	Mando de apertura	<jperez>	

3.5.2.2 Acciones

Las acciones posibles desde esta ventana son las siguientes:

- Recorrer la lista de eventos
- Imprimir la lista de eventos
- Filtrar la lista de eventos

3.5.3 Abrir la lista de eventos y navegar sobre él

ABRIR Y NAVEGAR EN LA LISTA DE EVENTOS	
Estado inicial:	
- Una sesión está abierta: las barras de iconos son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Abrir la lista de eventos	
Hacer clic en el icono " Lista de eventos"	La lista de eventos se visualiza en la zona imagen de la pantalla.
Navegar en la lista de eventos	
- Hacer clic en la flecha arriba de la "barra de desplazamiento" asociada a la lista. - Hacer clic en la flecha abajo de la "barra de desplazamiento" asociada a la lista. - Hacer clic en la "barra de desplazamiento" asociada a la lista.	
Cambiar la posición de la lista de eventos	
Hacer clic en la barra de título de la ventana. Con el botón izquierdo del ratón oprimido, desplazarlo hasta ubicar la ventana en la posición deseada	La ventana en la nueva posición
Notas:	
- Se puede visualizar una lista vacía. - En la lista, el evento mas reciente se encuentra arriba y el mas antiguo abajo. - La ventana no se puede cambiar de tamaño - Se pueden visualizar de manera simultánea 10 eventos, de un máximo de 5000 eventos que puede contener la lista. Se utiliza la "barra de desplazamiento" para moverse por la lista. - En caso de aparecer más de 5000 eventos, en la lista se mantendrán únicamente los 5000 más recientes - No se puede modificar o borrar algún parámetro ya registrado	

3.5.4 Imprimir la lista de eventos

IMPRIMIR LA LISTA DE EVENTOS	
Estado inicial:	
-La lista de eventos está visualizada	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic en la opción " Imprimir ".	Una ventana aparece preguntando la confirmación de impresión.
Hacer clic en el botón ACEPTAR para imprimir.	Todos los eventos contenidos en la lista se imprimen en la impresora. Si la lista contiene sólo eventos filtrados, únicamente se imprimirán estos eventos.

3.5.5 Filtrar la lista de eventos

El filtro de eventos presenta en la lista de eventos todos los eventos que cumplen los criterios de filtro.

Filtro de eventos

Prioridad

☐ 1 (Baja)

☐ 2

☐ 3

☒ 4 (Alta)

☐ Alarmas manuales

Vias

☐ 1

☐ 2

Y...

Ubicación

GAR
BEL
SJL
SAL
DOC
OBR
CHB
LVG
SAA
CYA
IZC

Tipo Equipos / Módulo

Bateria conmutador
Bateria de senalización
Bateria de sonorización
Bateria de teléfono
Cabinas P
Carcamo
Circ. Alumbrado
Cisterna
Equipos tracción
Equipos tráfico

Tipo Evento

Aguja en modo manual
Alarma sirena
Corte de urgencia
DNB
Franqueamiento
Incidente línea
ITP discordante
Mando local de equipo
RM
RMFS

Contiene texto :

Y

Hora (hh:mm:ss)

Hora inicio:

Hora de fin:

Limpiar

Desactivar

Aceptar

Cancelar

FILTRAR LA LISTA DE EVENTOS

Estado inicial:

- La lista de eventos está visualizada. No hay filtro en curso.

Descripción:

Acción	Resultado
Hacer clic en el botón " Filtro "	La ventana de " Filtro " aparece.

Filtrar la lista de eventos

Las varias opciones siguientes de filtro se pueden combinarse según todas las posibilidades

Opción de filtro <u>por prioridad de alarma</u> : Hacer clic en una o más casillas de selección de la lista "Prioridad"	Las casillas de las prioridades seleccionadas se muestran con el símbolo ☒
Opción de filtro <u>por vía</u>: Hacer clic en una o más casillas de selección de la lista "Vía"	Las casillas de las vías seleccionadas se muestran con el símbolo ☒ .
Opción de filtro <u>por ubicación geográfica</u>: Hacer clic sobre una o más línea en la lista "Ubicación"	Las líneas de las ubicaciones seleccionadas se muestran con una banda oscura de fondo.
Opción de filtro <u>por tipo de equipo o módulo aplicativo</u>: Hacer clic sobre una o más línea en la lista "Tipo de equipo/Módulo"	Las líneas de los tipos de equipo o módulos seleccionadas se muestran con una banda oscura de fondo.
Opción de filtro <u>por tipo de evento</u>: Hacer clic sobre una o más línea en la lista "Tipo de evento"	Las líneas de los tipos de eventos seleccionadas se muestran con una banda oscura de fondo.
Opción de filtro <u>por texto de evento</u>: Teclear la cadena de carácter en el campo " Contiene texto ". (no importa las mayúsculas/ minúsculas)	El texto elegido aparece en el campo "Contiene texto".
Opción de filtro <u>por hora de aparición del evento</u>: Teclear las horas de inicio y la de fin en los campos "Inicio" y "Fin" (Formato: HH:MM:SS). <i>Esta opción permite seleccionar los eventos con hora de aparición > hora de inicio y hora de aparición < hora de fin.</i>	La hora elegida aparece en el campo Hora inicio

- Hacer clic en el botón **ACEPTAR**.

La ventana de filtro se cierra.

El fondo de la opción " Filtro " pasa a color verde, indicando la activación del filtro.

La lista de eventos presenta los eventos filtrados con los criterios definidos.

Opciones predeterminadas : Limpiar el filtro

- Hacer clic en el botón " Limpiar ".

Se muestran los criterios de filtro predeterminado:

- Ninguna opción seleccionada
- Campo "Contiene texto" vacío
- Campos "Hora" vacíos

Tomar en cuenta que este filtro muestra todos los eventos que existen en la lista de eventos.

Notas:

- El botón " Cancelar " cierra la ventana sin realizar ninguna acción
- El botón " Desactivar " permite desactivar el filtro, mostrándose de nuevo la lista completa de eventos.
- Si en un criterio con varias opciones no se selecciona ninguna, este criterio no se toma en cuenta al realizar el filtro. (Ej: Si no se selecciona ninguna prioridad, los eventos filtrados pueden tener cualquier prioridad)
- Para seleccionar más de una opción en las listas con "barra de desplazamiento" (ej: Ubicación), mantener la tecla CTRL pulsada y hacer clic en cada opción deseada
- Se puede filtrar por más de un criterio de filtro. La condición de filtro se realiza de la siguiente manera: Se realiza un "Y" lógico entre las diferentes listas y un "O" lógico entre los elementos internos de una lista.
- Ejemplo: Para mostrar los mandos efectuados en la jornada por el operador <USR> en las estaciones GAR y COT, seleccionar los siguientes criterios:
 - Ubicación: "GAR" y "COT"
 - Tipo evento: "Diálogos"
 - Campo "Contiene texto": USR
- Ejemplo: Para mostrar las alarmas de Alimentación y Franqueamientos ocurridas en la Línea entre las 06:00h y 17:00 h, seleccionar los siguientes criterios:
 - Tipo evento: "Alimentación" y "Franqueamientos"
 - Campo "Hora inicio": 06:00:00
 - Campo "Hora fin": 17:00:00

VER EL FILTRO EN CURSO Y MODIFICARLO

Estado inicial:

- La lista de eventos está visualizada. Hay un filtro en curso.

Descripción:

Acción	Resultado
Ver el filtro en curso	
Hacer clic en el botón " Filtro "	La ventana de " Filtro " aparece. Las opciones de filtro, aparecen en la ventana de filtro
Modificar el filtro en curso	
Las opciones siguientes de filtro pueden combinarse de acuerdo a todas las posibilidades	
- Opción de filtro <u>por prioridad de alarma</u> : Hacer clic en una o más casillas de selección de la lista "Prioridad" - Opción de filtro <u>por vía</u>: Hacer clic en una o más casillas de selección de la lista "Vía" - Opción de filtro <u>por ubicación geográfica</u>: Hacer clic sobre una o más líneas en la lista "Ubicación" - Opción de filtro <u>por tipo de equipo o módulo aplicativo</u>: Hacer clic sobre una o más líneas en la lista "Tipo de equipo/Módulo" - Opción de filtro <u>por tipo de evento</u>: Hacer clic sobre una o más línea en la lista "Tipo de evento" - Opción de filtro <u>por texto de evento</u>: Teclear la cadena de carácter en el campo " Contiene texto ". (no importa las mayúsculas/ minúsculas) - Opción de filtro <u>por hora de aparición del evento</u>: Teclear las horas de inicio y la de fin en los campos "Inicio" y "Fin" (Formato: HH:MI:SS). <i>Esta opción permite seleccionar los eventos con hora de aparición entre la hora de inicio y la hora de fin.</i> - Hacer clic en el botón ACEPTAR.	Las casillas de las prioridades seleccionadas se muestran con el símbolo ☒ Las casillas de las vías seleccionadas se muestran con el símbolo ☒. Las líneas de las ubicaciones seleccionadas se muestran con una banda oscura de fondo. Las líneas de los tipos de equipo o módulos seleccionadas se muestran con una banda oscura de fondo. Las líneas de los tipos de eventos seleccionadas se muestran con una banda oscura de fondo. El texto elegido aparece en el campo "Contiene texto". La hora elegida aparece en el campo Hora inicio La ventana de filtro se cierra. La lista de eventos presenta los eventos filtrados con los nuevos criterios definidos.

3.6 Procedimiento de impresión de las imágenes

El procedimiento de impresión permite hacer una copia impresa del contenido completo de la pantalla, es decir, las barras de iconos y las imágenes visibles en el momento.

Esta función es accesible desde todos los puestos operadores.

IMPRIMIR UNA IMAGEN	
Estado inicial:	
- Una imagen está visualizada en la pantalla.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Imprimir	
Hacer clic en el botón " Imprimir pantalla" de la barra de iconos	La ventana de confirmación aparece.
Confirmar	La imagen se imprime en la impresora asociada al puesto.
Notas	
Se imprime el contenido completo de la pantalla.	

4. SESIÓN TRÁFICO

4.1 Distribución de la pantalla

La barra de iconos que se visualiza es la siguiente:

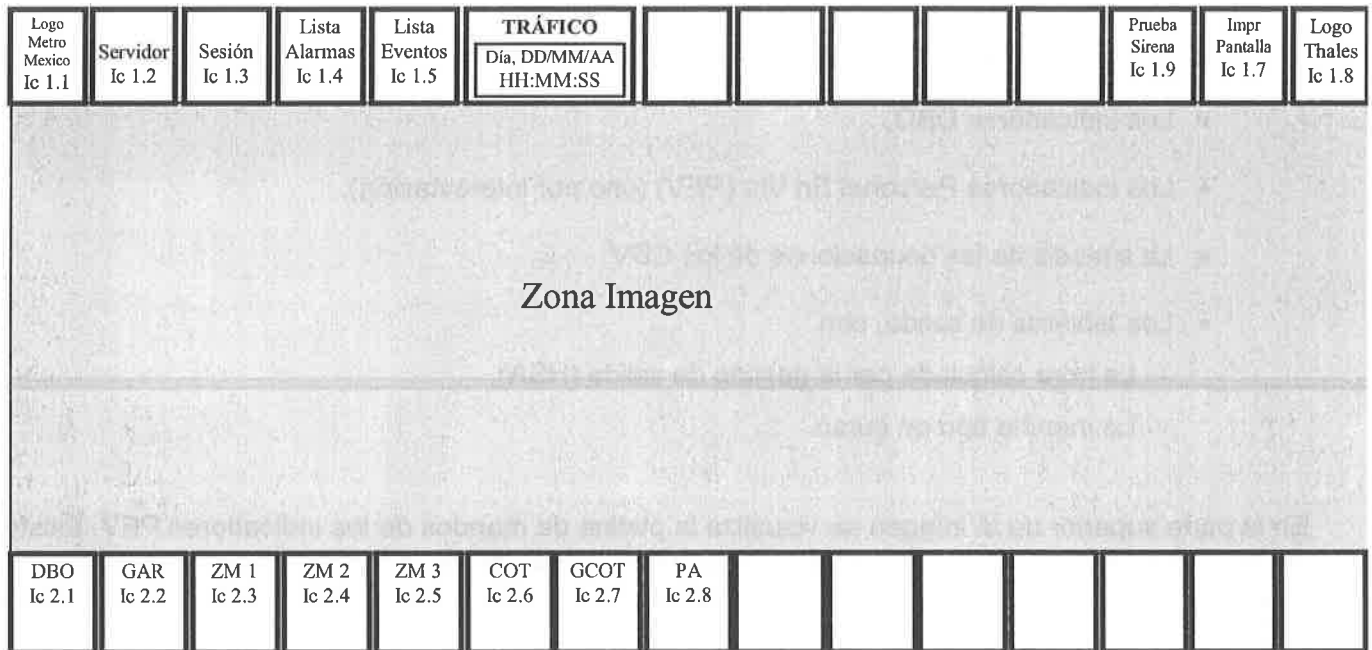


Fig. 6 : Pantalla de un puesto operador en la sesión Tráfico

Icono	Funcionalidad
Ic 2.1	Acceso a la imagen " DBO ".
Ic 2.2	Acceso a la imagen " Platina itinerarios GARIBALDI ".
Ic 2.3	Acceso a la imagen " Platina itinerarios zona de maniobras 1: SAL-OBR".
Ic 2.4	Acceso a la imagen " Platina itinerarios zona de maniobras 2: CHB ".
Ic 2.5	Acceso a la imagen " Platina itinerarios zona de maniobras 3: SAA-ATL ".
Ic 2.6	Acceso a la imagen " Platina itinerarios CONSTITUCIÓN ".
Ic 2.7	Acceso a la imagen " Platina itinerarios GARAJE CONSTITUCIÓN DE 1917".
Ic 2.8	Acceso a la imagen " Pilotaje automático ".

4.2 Descripción de las imágenes

4.2.1 Imagen “ DBO ”

4.2.1.1 Descripción

Esta imagen muestra un sinóptico general de la Línea con :

- Los indicadores DBO,
- Los indicadores Personal En Vía (PEV) (uno por interestación),
- La síntesis de las ocupaciones de los CDV
- Los tableros de salida, con :
 - La hora calculada por la gestión de salida (HSA),
 - La marcha tipo en curso.

En la parte superior de la imagen se visualiza la platina de mandos de los indicadores PEV. Existe un botón por interestación y el botón cambia de color según el estado de los indicadores.

En la parte inferior de la imagen se visualiza la platina de mandos de los DBO individual y DBO de vía. La imagen presenta un aspecto similar a la siguiente imagen modelo:

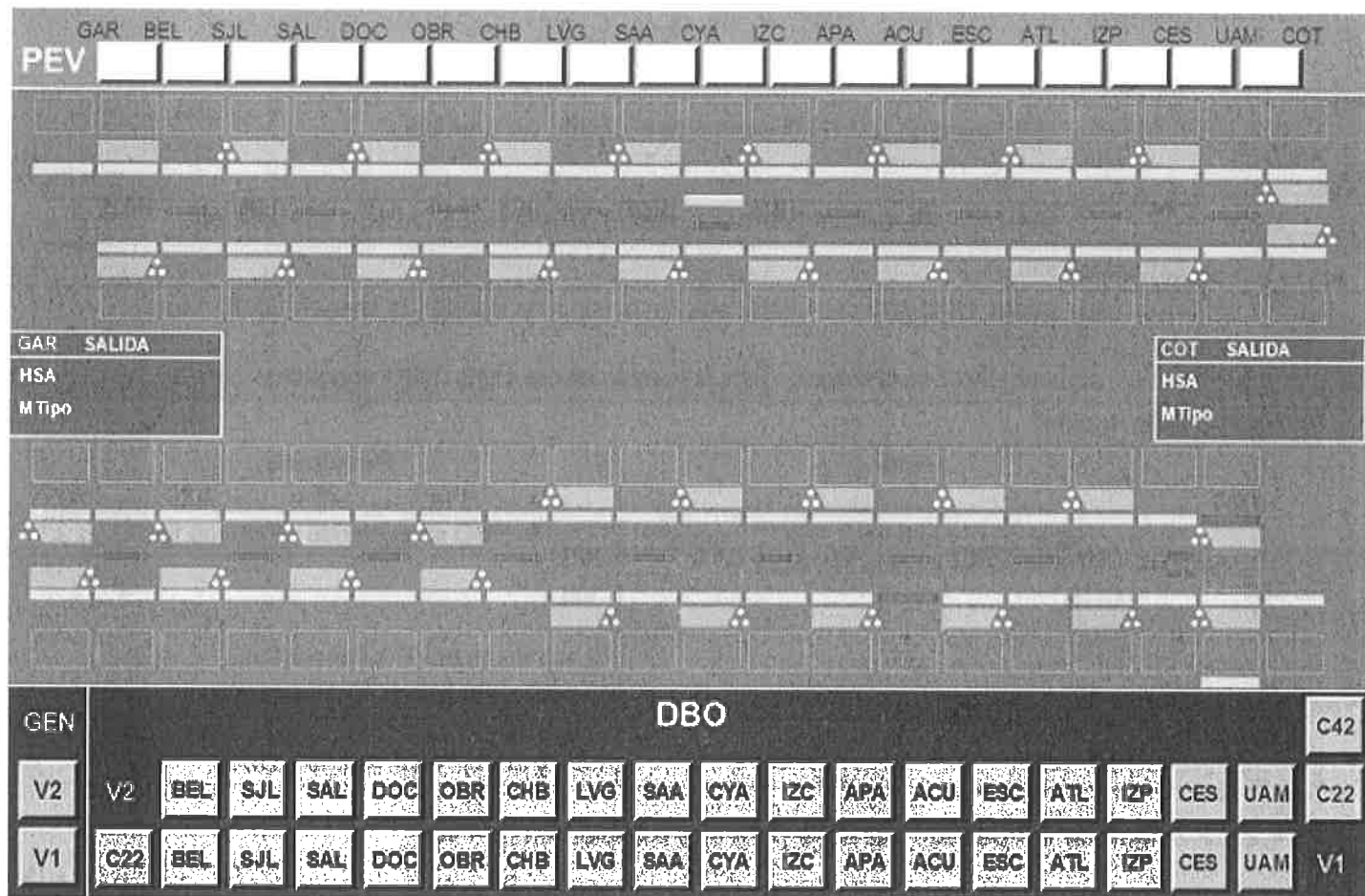


Fig. 7 : Ventana "DBO"

4.2.1.1.1 Colores de los objetos estáticos

A continuación se precisa el código RGB de los principales objetos estáticos. Cada uno se identifica en la imagen con un número entre los símbolos "<>". (Ej. <1>)

Identificador	Color	Código RGB
<1>	Gris	ADADAD
<2>	Verde	1C961C
<3>	Naranja	FF9933

Nota:

- Los botones " DBO " se encienden en blanco si fue mandado manualmente o automáticamente por el sistema de mandos directos, o en amarillo si fue mandado por el sistema de optimización.
- El apagado de los DBOs puede ser mandado por el regulador, cual sea el origen del mando. El sistema de optimización puede apagar únicamente los DBO que el mismo haya previamente mandado.

4.2.1.2 Diálogos

4.2.1.2.1 Mandar el encendido del DBO para una estación en una vía

MANDAR EL ENCENDIDO DEL DBO PARA UNA ESTACIÓN EN UNA VÍA	
Estado inicial:	
- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen " DBO " son mostradas. - El botón DBO de la estación está iluminado de color gris (DBO apagado)	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic en el botón " DBO " asociado a la estación elegida (ej: BEL) 	El botón DBO se enciende en blanco fijo.  El mando se envía a la estación. El DBO se enciende en la estación. El símbolo DBO se enciende en blanco en el TCO y en rojo en la imagen "DBO".

4.2.1.2.2 Mandar el apagado del DBO para una estación en una vía

MANDAR EL APAGADO DEL DBO PARA UNA ESTACIÓN EN UNA VÍA	
Estado inicial:	
- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen " DBO " son mostradas. - El botón DBO de la estación está iluminado de color blanco (DBO encendido por operador) o de color amarillo (DBO encendido por el sistema de optimización)	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic en el botón " DBO " asociado a la estación elegida (ej: BEL) 	El botón DBO pasa a color gris.  El mando se envía en la estación, y el indicador DBO se apaga en la Línea. El símbolo DBO se apaga en el TCO, y se pone en blanco en la imagen "DBO".

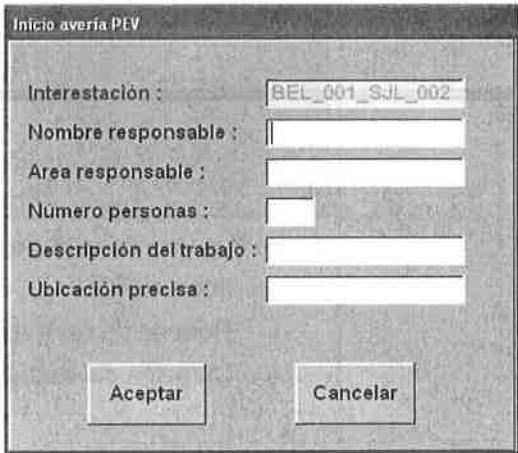
4.2.1.2.3 Mandar el encendido de los DBO en una vía

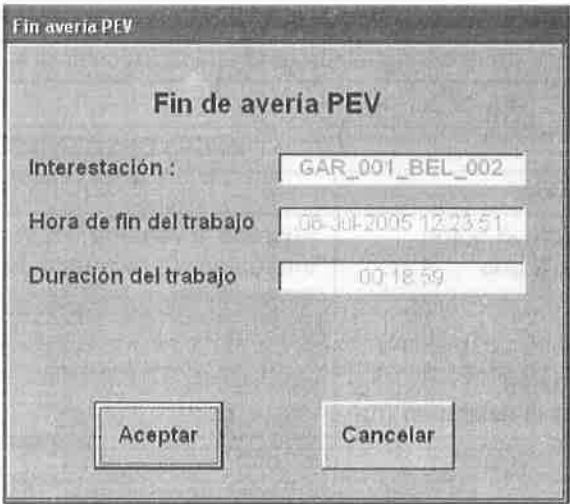
MANDAR EL ENCENDIDO DE LOS DBOs EN UNA VÍA	
Estado inicial:	
- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen " DBO " son mostradas. - El botón DBO general de la vía está iluminado de color gris (no fue mandado el encendido general anteriormente)	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic en el botón DBO general de una vía (ej: V1) 	El botón DBO general y los botones individuales de la vía se encienden en blanco fijo.  Para cada DBO de la vía: - El mando se envía a cada una de las estaciones de la vía elegida. - El DBO se enciende en las estaciones de la vía elegida. - Los símbolos DBO se enciende en blanco en el TCO y en rojo en la imagen "DBO". - El botón DBO se enciende en blanco fijo.

4.2.1.2.4 Mandar el apagado de los DBO en una vía

MANDAR EL APAGADO DE LOS DBOs EN UNA VÍA	
Estado inicial:	
- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen " DBO " son mostradas. - El botón DBO general de la vía está iluminado de color blanco (fue mandado el encendido general anteriormente)	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic en el botón DBO general de una vía (ej: V1) 	El botón DBO general y los botones individuales de la vía pasan a color gris.  Para cada DBO de la vía: - El mando se envía a cada una de las estaciones de la vía elegida. - El DBO se apaga en la Línea. - El símbolo DBO pasa a color negro en el

4.2.1.2.5 Mandar los indicadores PEV en una interestación

MANDAR LOS INDICADORES PEV EN UNA INTERESTACIÓN	
Estado inicial:	
- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen " DBO " son mostradas. - El botón PEV de la interestación está apagado (color gris)	
Descripción:	
INICIO DESCENSO	
Acción	Resultado
• Hacer clic sobre el botón " PEV " asociado a una interestación	Aparece la ventana "PEV: Inicio descenso", con el campo "Interestación" rellenado de forma automática 
• Rellenar los datos relacionados con el descenso (no son obligatorios): Nombre del responsable Área de responsabilidad Número de personas Descripción del trabajo Ubicación precisa	
• Hacer clic en el botón ACEPTAR	La ventana desaparece. Los mandos de encendido se envían a los indicadores PEV de la interestación, en Línea. -El botón PEV pasa a color: Blanco si los dos indicadores se encienden (situación normal). -El botón PEV pasa a color: Lila: si sólo se enciende uno (situación anormal) Los símbolos PEV se encienden en rojo, en el TCO, en la imagen DBO, y en la imagen Línea.

FIN DESCENSO	
Acción	Resultado
Hacer clic sobre el botón "PEV" asociado a una interestación con descenso declarado (botón blanco)	Aparece la ventana "PEV: Fin descenso"  -La ventana contiene la siguiente información: - Interestación - Hora de fin del trabajo (hora de apertura de la ventana) - Duración del trabajo La ventana desaparece. Los mandos de apagado se envían a los indicadores PEV de la interestación, en Línea. -El botón PEV pasa a color: Gris si los dos indicadores se apagan (situación normal). -El botón PEV pasa a color: Lila si sólo se apaga uno (situación anormal) Los símbolos PEV se apagan, en el TCO, en la imagen DBO, y en la imagen Línea.
Hacer clic en el botón ACEPTAR	

Nota:

- Los indicadores no responderán a los mandos si están en modo local.

4.2.2 Imágenes “ Platina itinerarios de Terminal”

4.2.2.1 Descripción

Existen tres imágenes de este tipo, dos de las estaciones terminal y una de garaje:

- Platina itinerarios Garibaldi
- Platina itinerarios Constitución
- Platina itinerarios Garaje Constitución

Estas imágenes muestran las platinas de mando de los itinerarios y de salida en las estaciones **terminales**.

Para una misma zona de maniobra, los itinerarios son representados por botones luminosos que identifican un destino, organizados por Líneas correspondiendo cada una a un origen diferente.

A cada itinerario va asociado un botón de selección de destino para su destrucción. Estos son agrupados por destino, en una Línea situada a la parte inferior de la imagen.

Las imágenes tienen un aspecto similar a las siguientes:

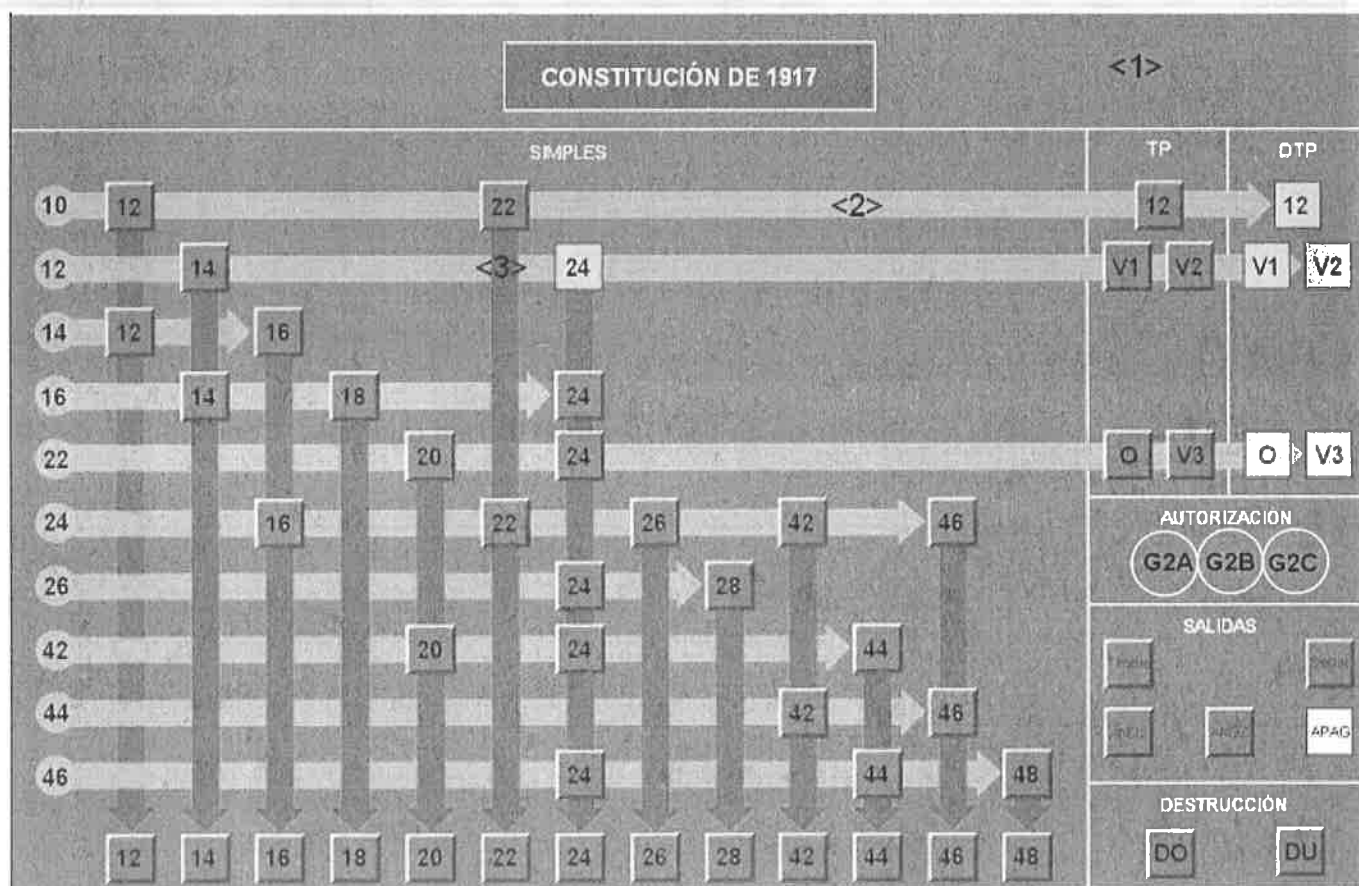


Fig. 8 : Imagen platina de itinerarios de tipo Terminal (ejemplo: Constitución de 1917)

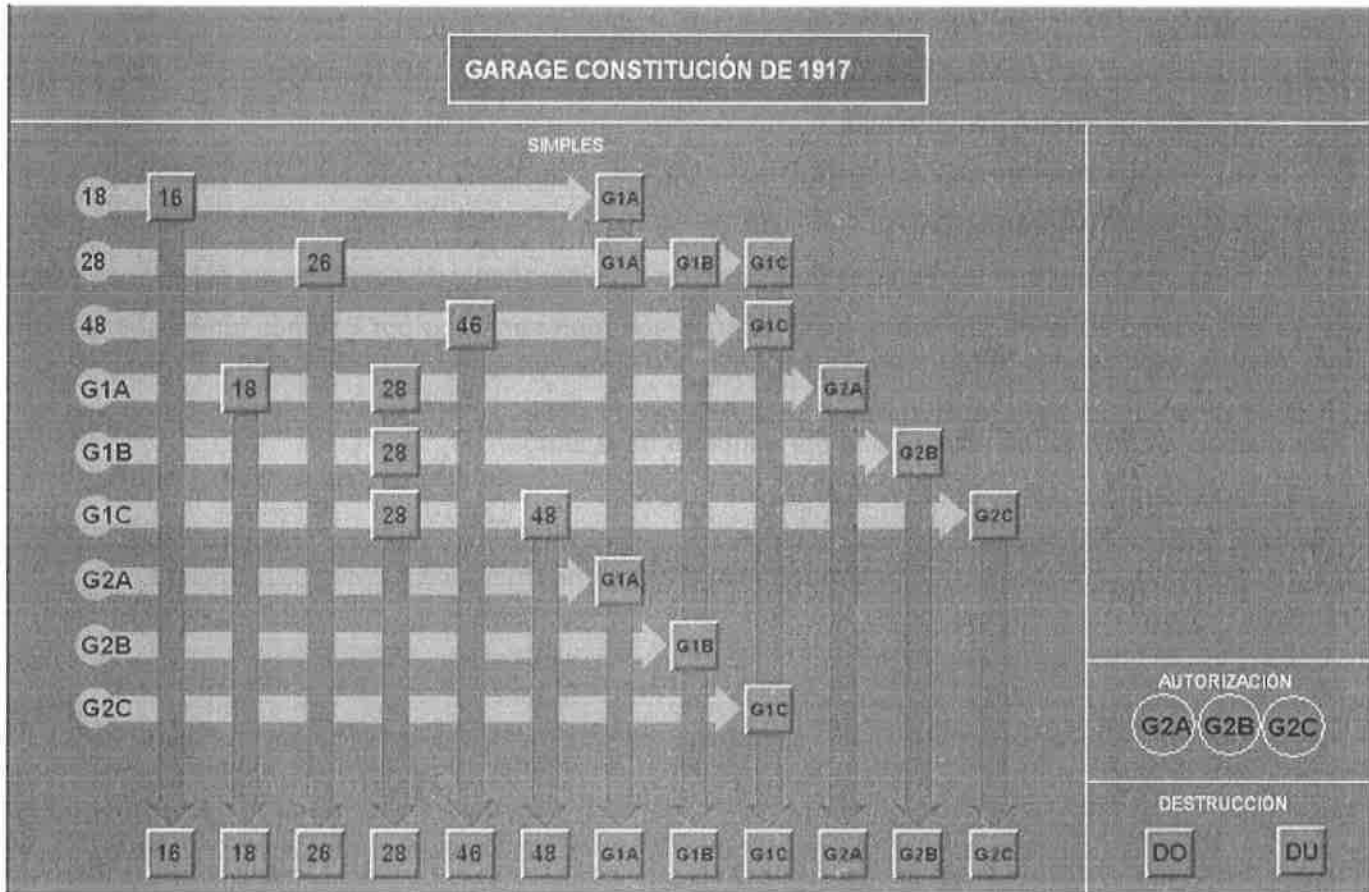


Fig. 9 : Imagen platina de itinerarios de tipo Terminal Garaje (ejemplo: Constitución de 1917)

La imagen se divide en las siguientes zonas (no están todas presentes en la imagen garaje)

- Zona (Itinerarios) SIMPLES:
 - ◊ Botones de “destino” de establecimiento de itinerario simple.
 - ◊ Botones de “destino para destrucción” de itinerario simple, ubicados en la fila inferior de la zona y apuntados por una flecha roja
- Zona TP (trazo permanente):
 - ◊ Botones TP: sirven para mandar el trazo permanente de itinerarios simples (Ej: 12) o combinados (Ej: V2)
- Zona DTP (destrucción trazo permanente):
 - ◊ Botones DTP: sirven para destruir itinerarios de trazo permanente de itinerarios simples (Ej: 12) o combinados (Ej: V2)
- Zona SALIDAS:
 - ◊ Botón de mando de timbre en terminal
 - ◊ Botón de alumbrado de señal de salida en terminal
 - ◊ Botones de encendido y apagado de indicador de próxima salida en andén. Un botón de encendido por andén y uno común de apagado
- Zona DESTRUCCIÓN:
 - ◊ Botón de destrucción ordenada (DO)
 - ◊ Botón de destrucción urgente (DU)
- Zona AUTORIZACIÓN:
 - ◊ Indicadores de establecimiento de itinerarios en la zona de garajes. Cada uno tiene inscrito el nombre de un CDV de garaje.

4.2.2.1.1 Colores de los objetos estáticos

A continuación se precisa el código RGB de ciertos objetos estáticos. Cada uno se identifica en la imagen con un número entre los símbolos “<>”. (Ej. <1>)

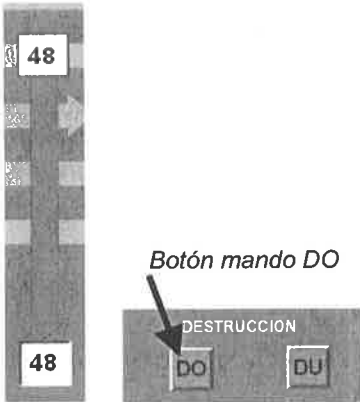
Identificador	Color	Código RGB
<1>	Gris	ADADAD
<2>	Naranja	FDB00B
<3>	Rojo	FF0000

4.2.2.2 Diálogos

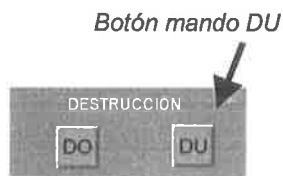
4.2.2.2.1 Mandar un itinerario simple en modo Destrucción Automática (DA)

MANDAR UN ITINERARIO SIMPLE EN MODO DESTRUCCIÓN AUTOMÁTICA	
Estado inicial:	
- La sesión TRÁFICO debe estar abierta; la barra de íconos y una imagen de tipo " Platina itinerarios terminal " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic en el botón " destino " asociado al itinerario simple. <i>Botón destino</i>  El diagrama muestra una barra de íconos con tres botones: '18', '16' y 'G1A'. El botón 'G1A' está resaltado en amarillo y tiene una flecha blanca que apunta hacia la derecha. Encima de la barra, la palabra 'SIMPLES' está escrita en mayúsculas.	El mando asociado de establecimiento en modo DA es enviado. Cuando se recibe de la Línea la información "itinerario REGISTRADO", el botón " destino " del itinerario simple se enciende en color amarillo intermitente Cuando se recibe de la Línea la información "itinerario FORMADO", el botón " destino " del itinerario simple se enciende en color amarillo fijo

4.2.2.2.2 Destruir un itinerario simple

DESTRUIR UN ITINERARIO SIMPLE	
Estado inicial: - La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen de tipo "Platina itinerarios Terminal" son mostradas. - El itinerario simple es FORMADO (color amarillo)	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic en el botón "destino para destrucción" (fila inferior del botón amarillo)  <i>botón destino para destrucción</i>	-El botón parpadea en blanco durante un máximo de 7 segundos, indicando que se espera la selección del tipo de destrucción (DO o DU) (Si el operador apunta sobre otro botón "destino para destrucción", la primera selección se pierde)
Si se desea una <u>destrucción ordenada</u>, Hacer clic en el botón "DO" mientras que el botón "destino para destrucción" está en color blanco intermitente.  <i>Botón mando DO</i>	El mando de destrucción ordenada es enviado. El botón "destino para destrucción" que se seleccionó se muestra en color verde. El botón destino se muestra en color verde.

- Si se desea una destrucción urgente, Hacer clic en el botón "DU"



-El mando de destrucción urgente es enviado.

-El botón "destino para destrucción" que se seleccionó deja de parpadear y se muestra en color fijo mientras dura la destrucción de urgencia

-Cuando finaliza la ejecución de la destrucción de urgencia, el botón "destino para destrucción" se muestra en color verde

El botón destino se muestra en color verde.

Nota: Mientras la destrucción de urgencia está en curso no se puede seleccionar otro botón del tipo "destino para destrucción".

Notas:

-Si los equipos de señalización ejecutan la orden de destrucción, los botones "destino" del grupo toman de nuevo su apariencia normal: botón en relieve, con fondo verde

4.2.2.2.3 Mandar un itinerario combinado en modo Destrucción Automática (DA)

MANDAR UN ITINERARIO COMBINADO EN MODO DESTRUCCIÓN AUTOMÁTICA

Estado inicial:

- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen de tipo " Platina itinerarios Terminal " son mostradas.

Descripción:

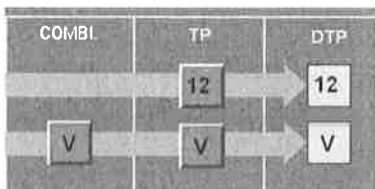
Acción	Resultado
Hacer clic en el botón " ciclo " (O, V.) asociado al itinerario combinado (Platina GAR)	Un mando de establecimiento del ciclo en modo DA es enviado El botón " ciclo " del itinerario combinado se enciende en amarillo fijo al establecimiento del ciclo, y se apaga durante la formación del ultimo itinerario que compone el ciclo.



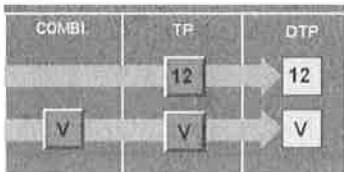
Botón ciclo V

Notas:

4.2.2.2.4 Mandar un itinerario simple en modo Trazo Permanente (TP)

MANDAR UN ITINERARIO SIMPLE EN MODO TRAZO PERMANENTE	
Estado inicial:	
- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen de tipo " Platina itinerarios Terminal " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic en el botón " TP " (CDV destino del itinerario, ubicado dentro del recuadro TP) <i>Botón TP del itinerario simple 10-12 (GAR)</i> 	Un mando de establecimiento del Trazo Permanente correspondiente al itinerario es enviado El botón TP se pone en color amarillo fijo. Los botones destino de los itinerarios simples que componen el ciclo establecido se encienden cuando se forman
Notas:	
- El botón " TP " se enciende en amarillo cuando está establecido el TP correspondiente.	

4.2.2.2.5 Mandar un itinerario combinado en modo Trazo Permanente (TP)

MANDAR UN ITINERARIO COMBINADO EN MODO TRAZO PERMANENTE	
Estado inicial:	
- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen de tipo " Platina itinerarios Terminal " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic en el botón " TP "correspondiente al itinerario combinado  <i>Botón TP del itinerario combinado V (GAR)</i>	Un mando de establecimiento del Trazo Permanente es enviado El botón " TP " se enciende en amarillo fijo al establecimiento del ciclo, los botones destino de los itinerarios simples que componen el ciclo establecido se encienden cuando se forman.
Notas:	

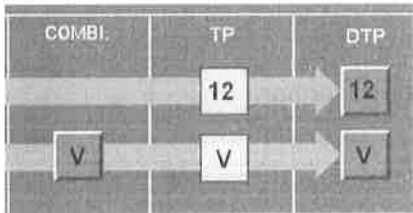
4.2.2.2.6 Destruir un Trazo Permanente (DTP)

DESTRUIR UN ITINERARIO SIMPLE EN MODO TRAZO PERMANENTE

Estado inicial:

- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen de tipo " Platina itinerarios Terminal " son mostradas.
- El trazo permanente del itinerario simple está establecido (botón amarillo)

Descripción:

Acción	Resultado
Hacer clic en el botón " DTP " correspondiente al trazo permanente <i>botón DTP asociado al TP 12</i> 	Un mando de destrucción del Trazo Permanente correspondiente al ciclo es enviado - El botón " DTP " se enciende en amarillo fijo cuando se destruye el TP correspondiente

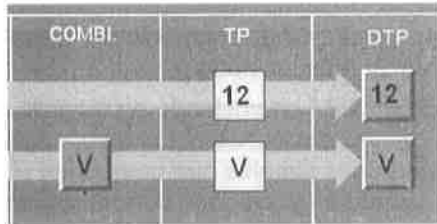
Notas:

DESTRUIR UN ITINERARIO COMBINADO EN MODO TRAZO PERMANENTE

Estado inicial:

- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen de tipo " Platina itinerarios Terminal " son mostradas.
- El trazo permanente del itinerario combinado está establecido (botón amarillo)

Descripción:

Acción	Resultado
Hacer clic en el botón " DTP " correspondiente al trazo permanente  <i>botón DTP asociado al TP combinado V</i>	Un mando de destrucción del Trazo Permanente correspondiente al ciclo es enviado - El botón " DTP " se enciende en amarillo fijo cuando se destruye el TP correspondiente

Notas:

4.2.2.2.7 Mandar el timbre de salida

MANDAR EL TIMBRE DE SALIDA	
Estado inicial:	
- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen de tipo " Platina itinerarios Terminal " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic en el botón " Timbre " 	Mando del timbre anunciando la próxima salida del tren.
Notas:	

4.2.2.2.8 Mandar la señal de salida

MANDAR LA SENAL DE SALIDA	
Estado inicial:	
- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen de tipo " Platina itinerarios Terminal " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic en el botón " Señal " 	Mando de paso a verde de la señal de salida en Línea.
Notas:	

4.2.2.2.9 Mandar indicador andén de próxima salida

MANDAR INDICADOR ANDEN DE PROXIMA SALIDA	
Estado inicial:	
- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen " Platina itinerarios Constitución" está visualizada.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic en un botón " Anden x " que no esté encendido 	-Se envía la orden de encendido del indicador de andén de próxima salida seleccionado -El botón "Anden x" seleccionado se enciende en color blanco fijo -El otro botón "anden" se apaga (color verde) -El botón "Apagar" se pone en color verde.
Hacer clic en el botón " Apagar Anden " correspondiente al andén de próxima salida seleccionada 	-Se envía la orden de apagado del indicador de andén de salida que esté encendido, quedando los dos apagados posteriormente - El botón "Apagar" se pone en color blanco fijo. - El botón "Anden x" seleccionado se apaga (color verde)
Notas:	

4.2.3 Imágenes “Platina de itinerarios de Zona de maniobra”

4.2.3.1 Descripción

Estas imágenes muestran las platinas de mando de los SP.

Existen las siguientes imágenes de este tipo:

- ZM1 (Salto del Agua y Doctores-Obrera)
- ZM2 (Chabacano)
- ZM3 (Sta. Anita, Apatlaco, Atlalilco)

Las imágenes tienen un aspecto similar a la siguiente imagen modelo:

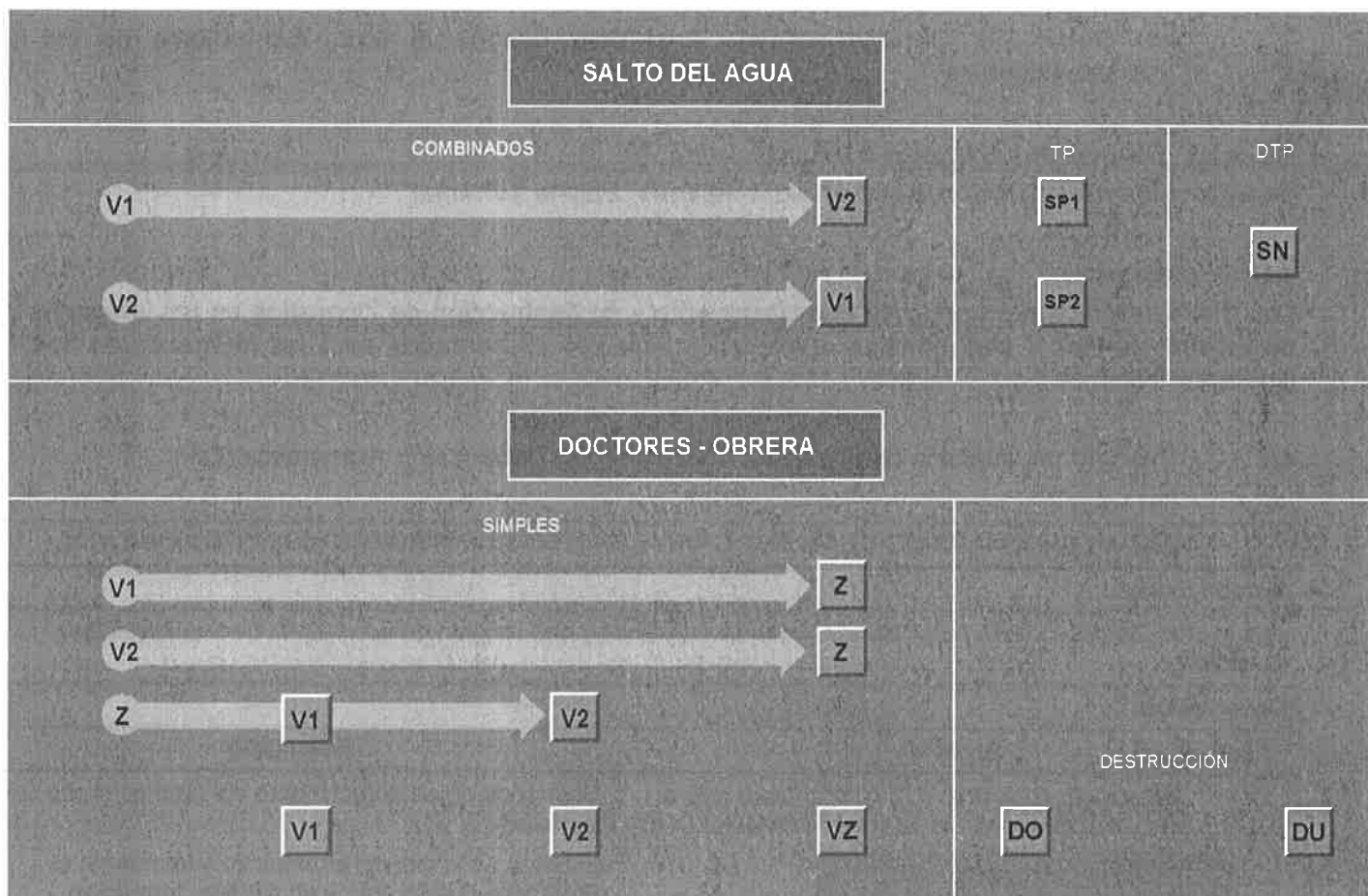


Fig. 10 : Imagen platina de itinerarios de tipo Zona de maniobra (ejemplo: SAL y DOC)

La imagen se divide en las siguientes zonas:

- Zona (itinerarios) SIMPLES:
 - ◊ Botones de “destino” de mando/establecimiento de itinerario simple.

- ◊ Botones de “destino para destrucción” de itinerario simple, ubicados en la fila inferior de la zona y apuntados por una flecha roja
- Zona DESTRUCCIÓN:
 - ◊ Botón de destrucción ordenada (DO)
 - ◊ Botón de destrucción urgente (DU). Se enciende mientras la destrucción de urgencia está en curso de ejecución. Se apaga cuando finaliza esta acción.
- Zona TP (trazo permanente):
 - ◊ Botones SP: Servicio provisional. Sirven para mandar el trazo permanente de los servicios provisionales
- Zona DTP (destrucción trazo permanente):
 - ◊ Botón SN: Servicio normal. Sirve para destruir el trazo permanente de los servicios provisionales

4.2.3.1.1 Colores de los objetos estáticos

Se utilizan los mismos colores que en las imágenes “Platina Terminal”.

4.2.3.2 Diálogos

Los procedimientos de mando de establecimiento y de destrucción de itinerarios en las imágenes con vías de Enlace y/o vías Z son idénticos a los procedimientos presentados para las imágenes de tipo “Platina itinerarios Terminal”.

4.2.3.2.1 Mandar un itinerario combinado V1/V2 en modo Destrucción Automática (DA)

MANDAR UN ITINERARIO COMBINADO V1/V2 EN MODO DESTRUCCIÓN AUTOMÁTICA (DA)

Estado inicial:

- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de iconos y una imagen de tipo “Zona de maniobra” son mostradas.

Descripción:

Acción	Resultado
Seleccionar el botón “V1” o “V2” asociado al itinerario combinado en la zona “COMBINADOS” 	-Un mando de establecimiento del ciclo en modo DA es enviado -El botón se enciende en amarillo intermitente al registrarse el itinerario, y en fijo a su formación.

Notas:

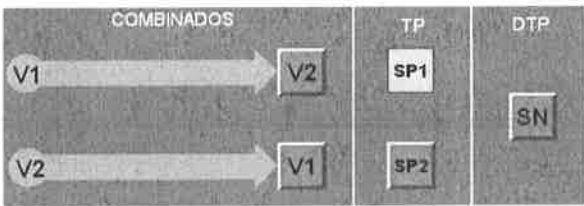
4.2.3.2.2 Mandar un Servicio Provisional SP1/SP2 en modo Trazo Permanente (TP)

MANDAR UN SERVICIO PROVISIONAL SP1/SP2 EN MODO TRAZO PERMANENTE

Estado inicial:

- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen de tipo " Zona de maniobra " son mostradas.

Descripción:

Acción	Resultado
Hacer clic en el botón " SP1 " o " SP2 " correspondiente al itinerario combinado en la zona "TP" 	-Un mando de establecimiento del SP en Trazo Permanente es enviado -El botón se enciende en amarillo fijo al establecerse el ciclo y el botón " SN " se apaga (color verde)

Notas:

4.2.3.2.3 Mandar el Servicio Normal SN

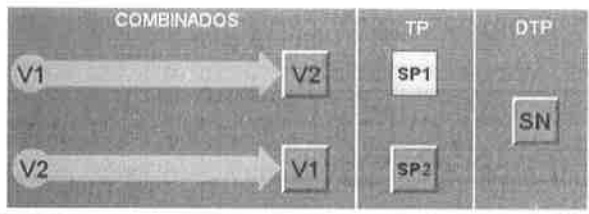
MANDAR EL SERVICIO NORMAL

Estado inicial:

- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen de tipo " Zona de maniobra " son mostradas.
- Un botón SP está encendido en color amarillo (servicio provisional)

Descripción:

Acción	Resultado
Hacer clic en el botón " SN "	-Un mando de destrucción de los SPs es enviado -El botón se enciende en amarillo intermitente mientras no han desaparecido los SPs. Se enciende en amarillo fijo al destruirse los SPs. -Los botones " SP1 " y " SP2 " se apagan cuando el servicio normal se establece.



Notas:

4.2.4 Ventana “ Pilotaje Automático ”

4.2.4.1 Descripción

Esta ventana permite al operador cambiar la velocidad de los trenes. Desde esta ventana se solicita al pilotaje automático (PA) la aplicación de velocidad. Es, por tanto, el PA quien decide si la velocidad solicitada se aplica.

Fig. 11 : Ventana Pilotaje Automatico

La imagen se divide en las siguientes zonas:

- Zona VÍAS:
 - ◊ Opciones de velocidad para cada vía. Permiten seleccionar la velocidad a enviar a todos los trenes de la vía o autorizar al módulo de Regulación mandar la velocidad de manera automática (opción *Regulada*). Estas opciones son exclusivas, por tanto sólo se puede seleccionar una para cada vía.
- Zona ZONAS DE LLUVIA:
 - ◊ Opciones de zonas de lluvia. Permiten seleccionar las zonas de la Línea a las que se envía la marcha “Lluvia”. El mando se envía a las vías 1 y 2 de las estaciones pertenecientes a la zona. Las opciones no son exclusivas, por tanto se pueden seleccionar varias zonas.

- Zona de botones:
 - ◊ Botón ACEPTAR: Envía las marchas seleccionadas
 - ◊ Botón "Limpiar". Selecciona los valores predeterminados: Velocidad NORMAL en vías 1 y 2 y ninguna zona de lluvia seleccionada
 - ◊ Botón "Cancelar". Cierra la ventana y no envía ningún mando

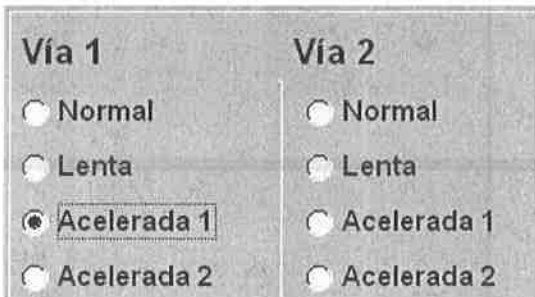
Al abrir la ventana, se muestran seleccionados los últimos mandos enviados por el operador.

4.2.4.2 Diálogos

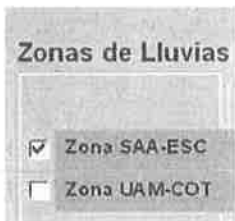
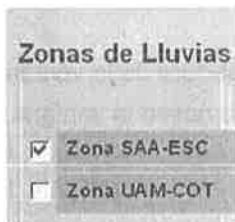
4.2.4.2.1 Abrir ventana "Pilotaje automático"

ABRIR VENTANA "PILOTAJE AUTOMÁTICO"	
Estado inicial:	
- Las barras de iconos de la sesión "Tráfico" son mostradas en la pantalla	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Hacer clic en el icono "Pilotaje automático" PA	-Aparece la ventana "Pilotaje automático" (ver Fig 11)
Notas:	

4.2.4.2.2 Mandar una marcha a una vía

MANDAR UNA MARCHA A UNA VÍA	
Estado inicial:	
- La ventana " Pilotaje Automático" está visualizada en la pantalla	
Descripción:	
Acción	Resultado
En la zona de ventana "Vías", seleccionar la marcha deseada para una vía o para ambas vías. (Sólo se puede seleccionar una velocidad por vía)  NOTA: No seleccionar la opción <i>Regulada</i>. Para el tratamiento de esta opción, ver el punto 4.2.4.2.4.	La velocidad se muestra seleccionada en la ventana
Hacer clic en el botón ACEPTAR	-La marcha pedida se envía al PA y se memoriza la velocidad seleccionada para mostrarla cuando se abra de nuevo la ventana. -Las estaciones que tienen establecida la velocidad lluvia no reciben estos mandos.
Notas:	
Sólo se envían los mandos de las selecciones que cambian desde la apertura de la ventana -Se memoriza velocidad seleccionada para mostrarla cuando se abra de nuevo la ventana.	

4.2.4.2.3 Mandar la marcha Lluvia a una zona de la Línea

MANDAR LA MARCHA LLUVIA A UNA ZONA DE LA LÍNEA	
Estado inicial:	
- La ventana " Pilotaje Automático" está visualizada en la pantalla	
Descripción:	
Acción	Resultado
En la zona de ventana "Zonas de lluvia", seleccionar la zona o zonas a las que se quiere enviar la velocidad "lluvia" 	Las zonas se muestran seleccionadas en la ventana (la casilla se queda con la marca " √ ")
Hacer clic en el botón ACEPTAR	-La marcha lluvia de las zonas seleccionadas se envía al Pilotaje Automático
Cancelar la marcha lluvia	
En la zona de ventana "Zonas de lluvia", deseleccionar la zona o zonas en las que se quiere cancelar la velocidad "lluvia" 	Las zonas se muestran sin seleccionar en la ventana (la casilla debe quedar sin la marca " √ ")
Hacer clic en el botón ACEPTAR	-Se aplica a las estaciones de las zonas seleccionadas las velocidades seleccionadas en las opciones "Vías"
Notas:	
Las estaciones afectadas por la velocidad lluvia no verán modificada esta velocidad si se efectúa posteriormente la selección de otro tipo de marcha (incluyendo la opción <i>Regulada</i>).	
Sólo se envían los mandos de las selecciones que cambian desde la apertura de la ventana	
-Se memoriza velocidad seleccionada para mostrarla cuando se abra de nuevo la ventana.	

4.2.4.2.4 Autorizar/prohibir los mandos Regulación

Esta función permite al operador autorizar al módulo de Regulación el envío de mandos de marcha al PA.

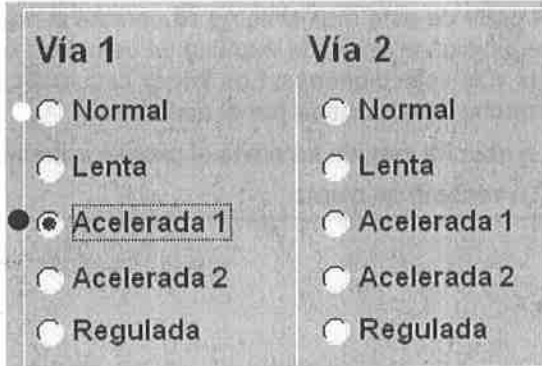
AUTORIZAR Y PROHIBIR LOS MANDOS REGULACIÓN

Estado inicial:

La ventana " Pilotaje Automático" está visualizada en la pantalla.

Descripción:

Autorizar los mandos Regulación

Acción	Resultado
En la zona de ventana "Vías", seleccionar la opción "Regulada" para una vía o para ambas vías 	La opción se muestra seleccionada en la ventana
Hacer clic en el botón ACEPTAR	-A partir de este momento se permite al módulo de regulación el envío de mandos de velocidad al PA en las vías seleccionadas. -La ventana se cierra

Prohibir los mandos Regulación

Estado inicial: Al menos la velocidad de una de las dos vías es mandada por la regulación (regulada).

- En la zona de ventana "Vías", seleccionar una opción diferente de "Regulada" para una vía o para ambas vías

Vía 1	Vía 2
☐ Normal	☐ Normal
☐ Lenta	☐ Lenta
☒ Acelerada 1	☐ Acelerada 1
☐ Acelerada 2	☐ Acelerada 2
☐ Regulada	☐ Regulada

La opción se muestra seleccionada en la ventana

- Hacer clic en el botón **ACEPTAR**

A partir de este momento no se permite al módulo de regulación el envío de mandos de velocidad al PA en las vías seleccionadas. Los trenes circularán con la marcha seleccionada por el operador

La marcha elegida se envía al pilotaje automático.

-La ventana se cierra

Notas:

5. SESIÓN TRACCIÓN

5.1 Generalidades

La sesión Tracción permite conocer el estado de la alimentación de Tracción y proporciona, según el equipo, el mando, estado y alarmas de los siguientes aparatos:

- IVST
- IVS
- DVT
- IT
- ITP
- DV
- IAT
- IVZ
- IVE

y el control (únicamente) del IAVST.

5.2 Distribución de la pantalla

La barra de iconos que se visualiza es la siguiente:

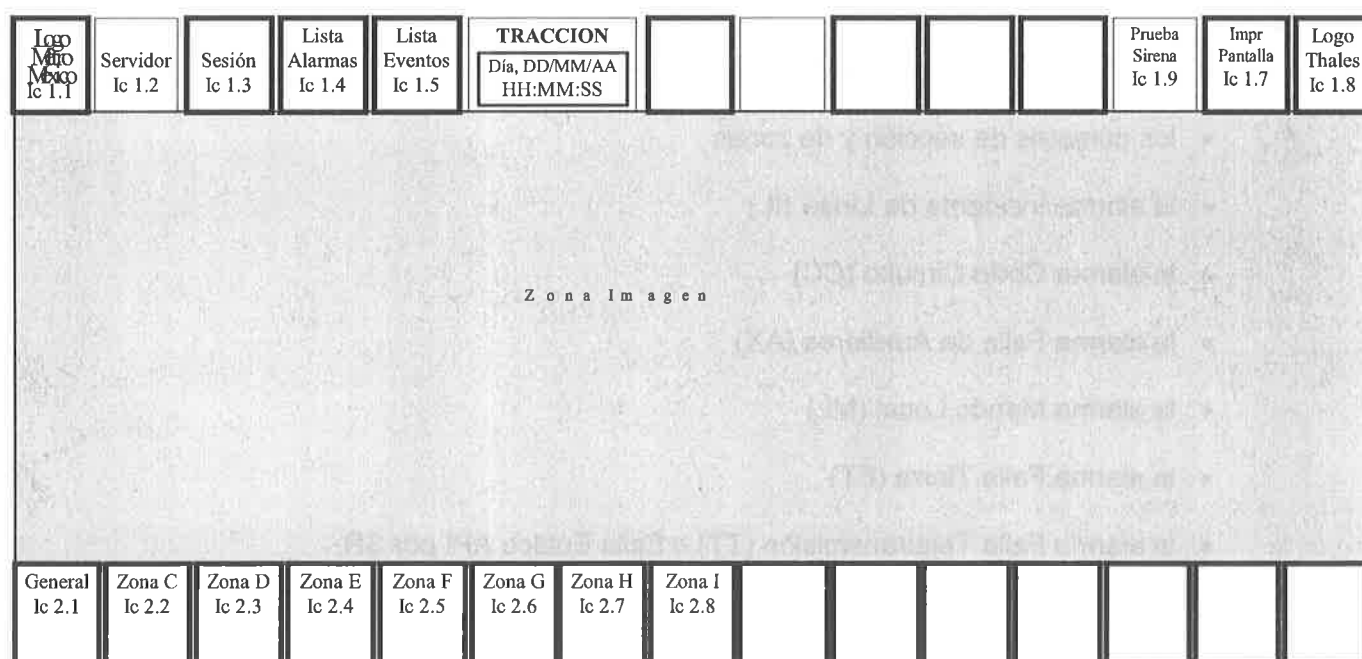


Fig. 12 : Pantalla de un puesto operador en la sesión Tracción

Icono	Funcionalidad
Ic 2.1	Acceso a la imagen " Tracción general "
Ic 2.2	Acceso a la imagen " Tracción zona C".
Ic 2.3	Acceso a la imagen " Tracción zona D".
Ic 2.4	Acceso a la imagen " Tracción zona E".
Ic 2.5	Acceso a la imagen " Tracción zona F".
Ic 2.6	Acceso a la imagen " Tracción zona G".
Ic 2.7	Acceso a la imagen " Tracción zona H".
Ic 2.8	Acceso a la imagen " Tracción zona I".

5.3 Descripción de las imágenes

5.3.1 Imagen " Tracción general "

5.3.1.1 Descripción

Esta imagen muestra la distribución de la corriente de Tracción en la Línea. Esta imagen visualiza las informaciones siguientes, para cada SR:

- el estado de la alimentación 750 V
- los números de sección y de zonas
- la alarma Incidente de Línea (IL)
- la alarma Corto Circuito (CC)
- la alarma Falla de Auxiliares (AX)
- la alarma Mando Local (ML)
- la alarma Falla Tierra (FT)
- la alarma Falla Teletransmisión (TT) o Falla Enlace API por SR,
- la alarma Sirena por cada sección/zona.

La imagen presenta un aspecto similar a la siguiente imagen modelo:

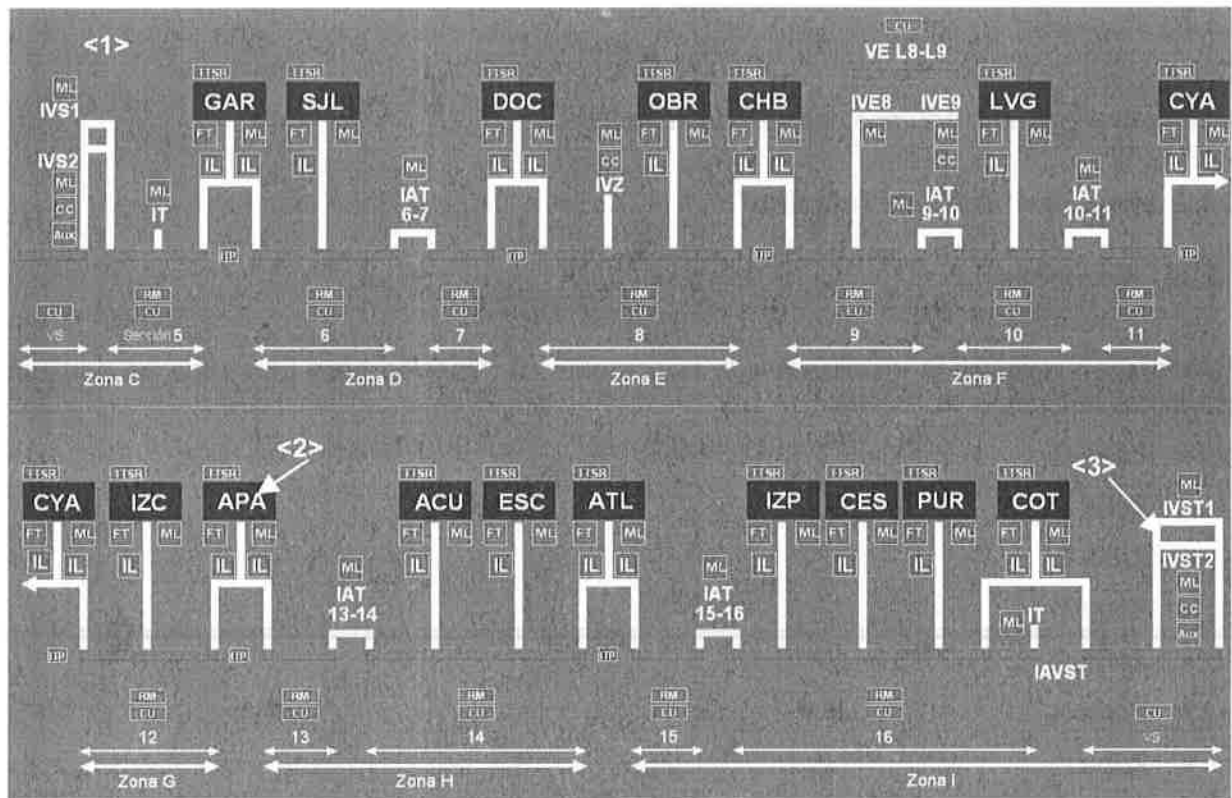


Fig. 13 : Imagen Tracción general

5.3.1.1.1 Colores de los objetos estáticos

A continuación se precisa el código RGB de los objetos estáticos. Cada uno se identifica en la imagen con un número entre los símbolos "<>". (Ej. <1>)

Identificador	Color	Código RGB
<1>	Gris	ADADAD
<2>	Verde	1C961C
<3>	Blanco	FFFFFF

5.3.1.2 Diálogos

No se puede mandar equipos desde esta imagen.

5.3.2 Imágenes “Zona de Tracción”

5.3.2.1 Descripción

Esta imagen muestra la distribución de la corriente de Tracción para una zona en particular. Existen las siguientes imágenes de este tipo:

- Zona C
- Zona D
- Zona E
- Zona F
- Zona G
- Zona H
- Zona I

Esta imagen visualiza las informaciones siguientes:

- El estado de la alimentación 750 V,
- El estado de cada equipo: IVST, IVS, DVT, IT, ITP, DV, IAT, IVZ, IVE
- El estado del control del mando CUFS de sección,
- El estado de un ruptor accionado (CU),
- La discordancia del ITP,
- El estado de la alimentación SR,
- Los números de sección y de zonas,
- La alarma Incidente de Línea (IL),
- La alarma Corto Circuito (CC),
- La alarma Mando Local (ML),
- La alarma Falla de Auxiliares,

- La alarma Falla Tierra (FT),
- La alarma Falla Teletransmisión (TT) o Falla Enlace API por SR,
- La alarma Sirena por cada sección/zona.

En esta imagen se visualizan también los botones:

- "A": Mando de apertura de aparato de Tracción
- "C": Mando de cierre de aparato de Tracción
- "IL": Borrado incidente Línea
- "Mandar DVs": Permite abrir o cerrar todos los DV de la zona
- "Probar CU": Prueba de apertura del bucle CU
- "CUFS": Puesta en servicio o fuera de servicio del CU

Las imágenes presentan un aspecto similar a la siguiente imagen modelo:

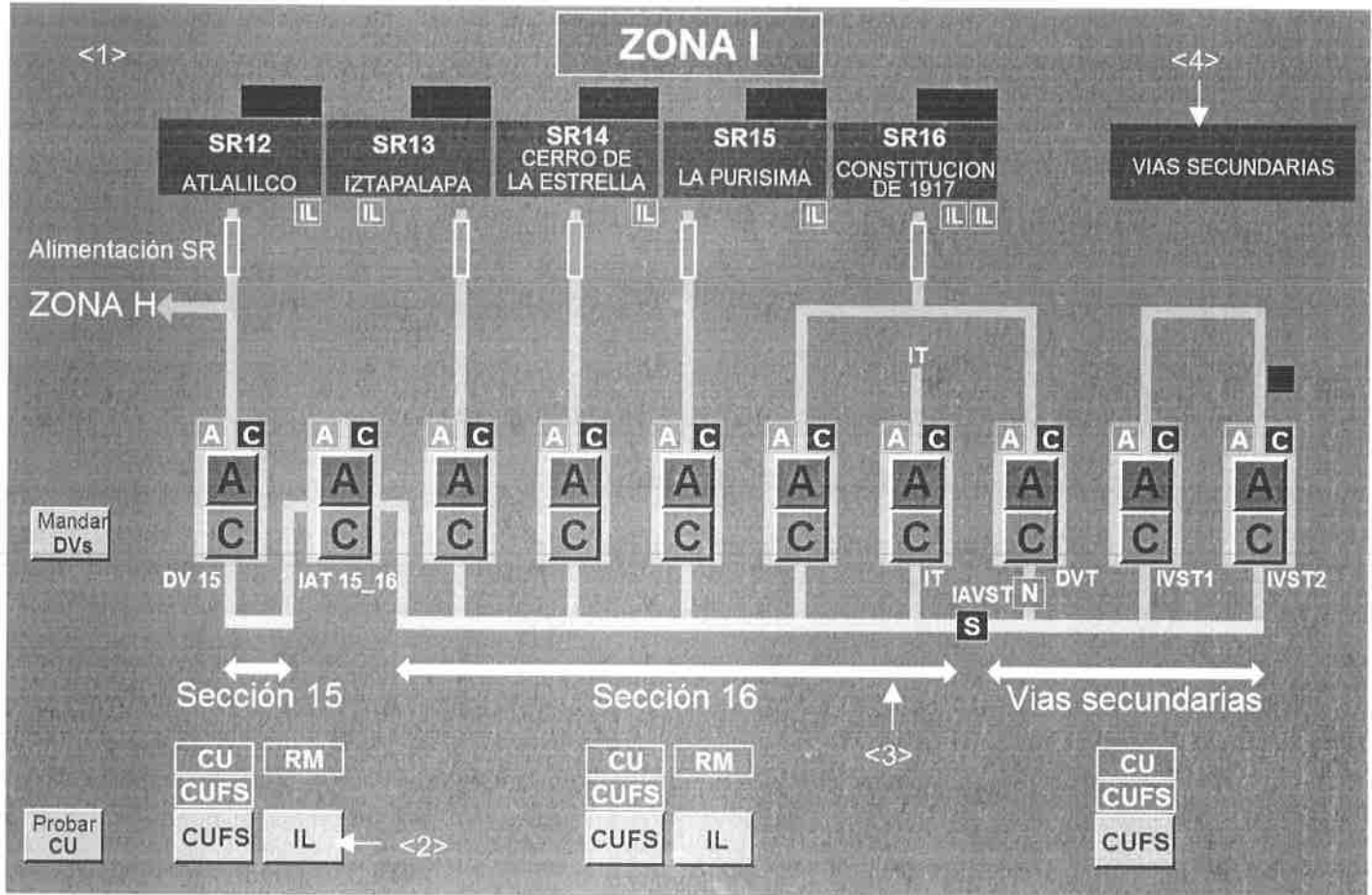


Fig. 14 : Imagen Tracción Zona I

5.3.2.1.1 Colores de los objetos estáticos

A continuación se precisa el código RGB de ciertos objetos estáticos. Cada uno se identifica en la imagen con un número entre los símbolos "<>". (Ej. <1>)

Identificador	Color	Código RGB
<1>	Gris	ADADAD
<2>	Gris claro	E6E6E6
<3>	Blanco	FFFFFF
<4>	Verde oscuro	13852E

5.3.2.2 Diálogos

5.3.2.2.1 Probar la apertura de un bucle CU

PROBAR LA APERTURA DE UN BUCLE CU	
Estado inicial:	
- Imagen "Zona de Tracción" en pantalla	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic en el botón " Probar CU " 	Una ventana aparece pidiendo la confirmación de " Probar CU "
Hacer clic en el botón ACEPTAR.	Apertura del bucle CU
Notas:	
- La activación del botón " Cancelar " cierra la ventana de confirmación sin realizar ningún mando	

La ventana " Confirmar Probar CU " visualizada después de la activación de la aplicación es la siguiente :

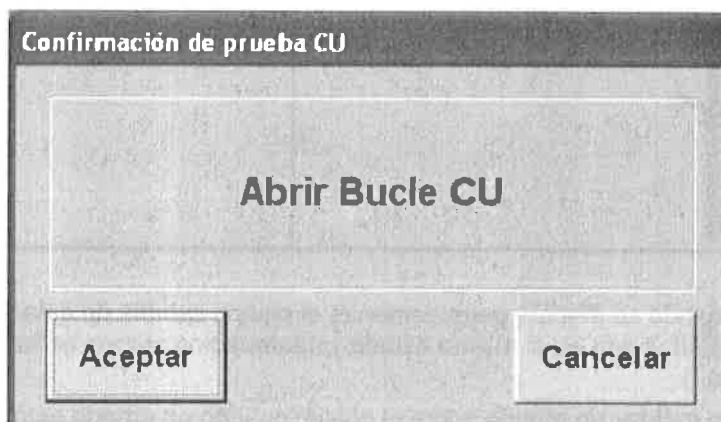
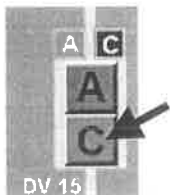
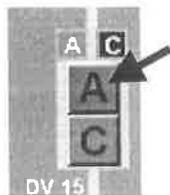


Fig. 15 : Ventana " Confirmar Probar CU "

5.3.2.2.2 Mandar un DV

El procedimiento de apertura o de cierre es idéntico para todos los equipos con este tipo de mando: IVST, IVS, DVT, IT, DV, IAT, IVZ, IVE.

MANDAR UN DV	
Estado inicial:	
- Imagen "Zona de Tracción" en pantalla	
Descripción:	
Acción	Resultado
Cerrar DV	
Hacer clic en el botón 'C' de cierre asociado al equipo a mandar 	Se abre una ventana de confirmación (Fig 10), mostrando: -El nombre del equipo
Hacer clic en el botón ACEPTAR	-El mando de cierre se envía -La ventana de confirmación se cierra
Abrir DV	
Hacer clic en el botón de apertura asociado al equipo a mandar 	-El mando de apertura se envía
Notas:	
- Si el mando se efectúa correctamente, el equipo cambia de estado. En el caso contrario, el equipo se queda en el mismo estado y aparece una alarma en la lista de alarmas ("Falla Mando") - No es posible realizar un mando sobre el equipo cuando un mando está en curso.	

A continuación se muestra la ventana de confirmación de cierre de DV:

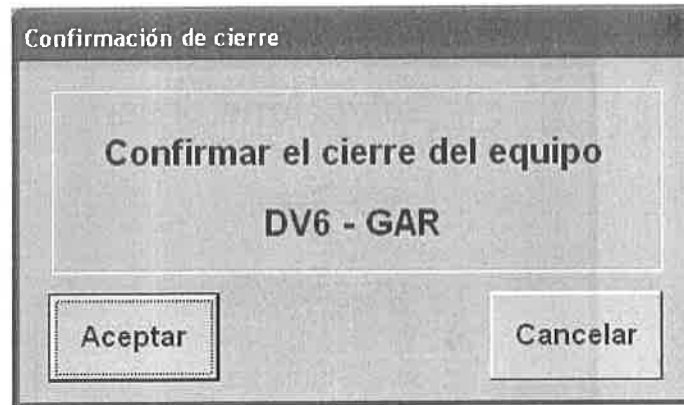


Fig. 16 : Ventana “ Confirmar Cerrar DV ”

5.3.2.2.3 Mandar los DVs de una zona

El procedimiento siguiente permite mandar al mismo momento, todos los DVs de una Zona.

MANDAR DVs DE UNA ZONA	
Estado inicial:	
- Imagen “Zona de Tracción” en pantalla	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic en el botón “ Mandar DVs ” 	La ventana “ Mandar DVs de una zona ” (Fig.11) aparece en la pantalla con las opciones siguientes : - Abrir (valor predeterminado) - Cerrar
- Seleccionar el tipo de mando - Hacer clic en el botón ACEPTAR	Se muestra la opción seleccionada El mando seleccionado se envía
Notas:	
- La activación del botón “ Cancelar ” cierra la ventana de confirmación sin realizar ningún mando	

La ventana “ Mandar DVs de una zona ” es la siguiente :

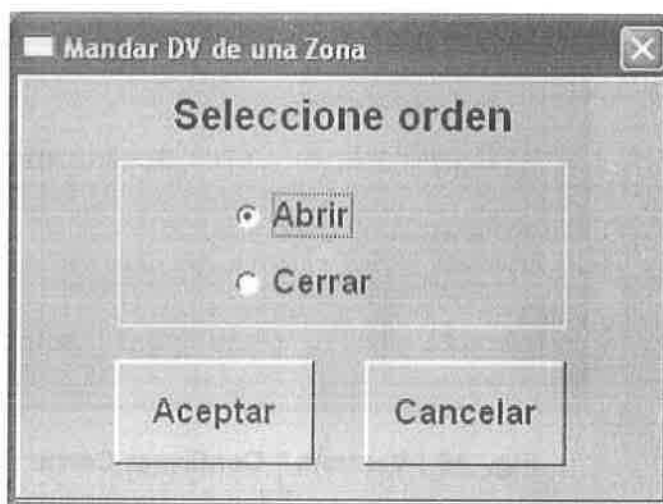


Fig. 17 : Ventana “Mandar DVs de una zona”

5.3.2.2.4 Cambiar estado CUFS

CAMBIAR ESTADO CUFS	
Estado inicial:	
- Imagen “Zona de Tracción” en pantalla	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic en el botón “CUFS” que se encuentra en la sección a la cual pertenece el bucle CU 	-La ventana “Cambiar estado CUFS” (Fig 12) aparece en la pantalla con las posibilidades siguientes : - Normal (CU En servicio). Al accionar un ruptor sí se cortará la corriente de la zona -CU Fuera de servicio. Al accionar un ruptor no se cortará la corriente de la zona -El diálogo propone De manera predeterminada el estado Normal
- Hacer clic en el estado deseado - Hacer clic en el botón ACEPTAR	El mando es enviado.
Notas:	
- La activación del botón “Cancelar” cierra la ventana sin realizar ningún mando - Si el mando se efectúa, el equipo cambia de estado. En caso contrario, el equipo se queda en el mismo estado, y aparece la alarma “Falla Mando”.	
- No es posible realizar un mando sobre el equipo cuando un mando está en curso.	

La ventana " Cambiar estado CUFS " visualizada después de la activación de la aplicación es la siguiente :

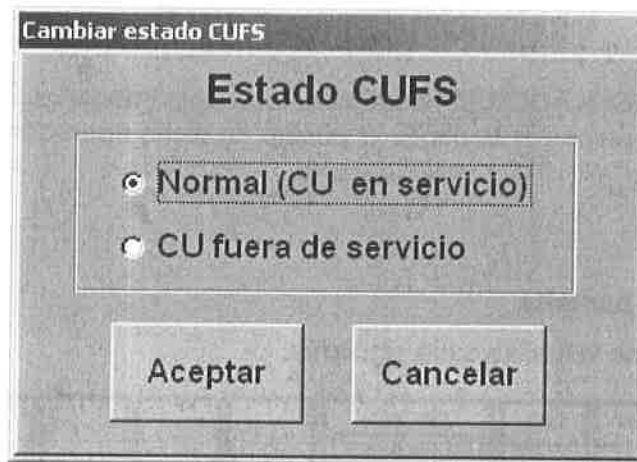


Fig. 18 : Ventana " Cambiar estado CUFS "

5.3.2.2.5 Borrar IL por sección

BORRAR IL POR SECCIÓN	
Estado inicial:	
- Imagen "Zona de Tracción" en pantalla	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic en el botón " Borrar IL " 	Un mando de borrado IL es enviado a cada SR de la sección
Notas: -Cuando el defecto IL haya desaparecido (indicador IL apagado), el operador puede restablecer la corriente de Tracción cerrando todos los DVs de la zona. Puede suceder que una SR no haya podido borrar el defecto IL. El operador podrá mandar de nuevo el borrado IL	

6. SESIÓN JEFE DE REGULADORES

6.1 Generalidades

La sesión "JEFE DE REGULADORES" está destinada únicamente al jefe de reguladores. El acceso a esta sesión se podrá realizar únicamente desde el puesto de dicho operador.

6.2 Distribución de la pantalla

La barra de iconos que se visualiza es la siguiente:

Logo Metro Mexico Ic 1.1	Servidor Ic 1.2	Sesión Ic 1.3	Lista Alarmas Ic 1.4	Lista Eventos Ic 1.5	JEFE REG. Día, DD/MM/AA HH:MM:SS						Prueba Sirena Ic 1.9	Impr Pantalla Ic 1.7	Logo Thales Ic 1.8
Zona Imagen													
Histórico Eventos Ic 2.1	Consulta Informes Ic 2.2	Salvar Incidente Ic 2.3	Dirección Impresora Ic 2.4										

Fig. 19 : Pantalla de un puesto operador en la sesión Jefe de reguladores

Funciones particulares de esta sesión:

Botón	Funcionalidad
Ic 1.3	Despliega, además de las funciones comunes de Sesión, las funciones de cambio de sesión sin password.
Ic 1.4	Abre la ventana "Lista de alarmas". Ésta es idéntica en aspecto y contenido a la que se visualiza en las sesiones TRÁFICO, TRACCIÓN y OPTIMIZACIÓN
Ic 1.5	Abre la ventana "Lista de eventos". Ésta es idéntica en aspecto y contenido a la que se visualiza en las sesiones TRÁFICO, TRACCIÓN y OPTIMIZACIÓN
Ic 2.1	Abre la la ventana "Histórico de eventos", que permite realizar la consulta de los eventos de los últimos 365 días.
Ic 2.2	Abre la la ventana "Consulta de informes", que permite realizar la consulta de los informes de los últimos 365 días.
Ic 2.3	Abre la la ventana "Salvar incidente", que permite salvar un período de explotación para su posterior reproducción en el modo repetición
Ic 2.4	Abre la la ventana "Dirección impresora", que permite seleccionar la impresora a utilizar en cualquier impresión

6.3 Acceso a otras sesiones

El usuario de la sesión **Jefe de Reguladores** tiene acceso (visualización y mando), sin necesidad de password, a todas las imágenes y ventanas de las sesiones:

- Tráfico
- Tracción
- Optimización
- CIE
- Repetición

Para cambiar de sesión, únicamente debe seleccionar la sesión en el menú que se despliega al hacer clic en el botón "Sesión" de la barra de iconos.

6.4 Descripción de las funciones e imágenes

6.4.1 Icono “ Histórico de eventos ”

El histórico de eventos permite consultar los eventos a largo plazo. La diferencia con la lista de eventos es que esta última permite consultar únicamente los últimos eventos, normalmente los de la jornada en curso.

6.4.1.1 Ventana “Filtro histórico de eventos”

El plazo de consulta del histórico abarca los últimos 365 días. Para acceder al histórico, se debe utilizar la ventana siguiente, llamada “Filtro histórico de eventos”

FILTRO HISTÓRICO DE EVENTOS	
Estado inicial:	
- Ventana “Filtro histórico de eventos” en pantalla (ver Fig 14)	
Descripción:	
Acción	Resultado
- Teclear una fecha y hora en el campo “inicio” - Teclear una fecha y hora en el campo “fin” - Eventualmente: - Elegir una prioridad - Elegir una vía - Elegir una estación - Elegir un tipo de equipo - Elegir un tipo de evento - Hacer clic en el botón ACEPTAR	La ventana “histórico de eventos” (ver Fig 15) aparece, con los eventos seleccionados.
Hacer clic en el botón “Limpiar”	Los campos están vacíos.

Notas:

Excepto los campos de fechas, los otros campos son opcionales.

El formato de entrada de las fechas es DD/MM/AA y de las horas HH:MM:SS

La apariencia es muy similar a la de la Lista de Eventos. (Ver punto 0), con la diferencia que en este filtro se solicita al operador (por ser una consulta histórica):

- Fecha y hora de inicio de consulta
- Fecha y hora de fin de consulta

Se consideran los siguientes valores predeterminados :

- Fecha inicio: *Fecha de ayer por ejemplo*
- hora de inicio: 00:00:00
- Fecha fin: *Fecha de ayer por ejemplo*
- hora de fin: 23:59:59

Filtro

Fecha (dd/mm/aaaa)

Hora (hh:mm:ss)

Inicio :

Fin :

16/06/2005

17/06/2005

00:00:00

00:00:00

Y...

Prioridad

☐ 1 (Baja)

...

☐ 2

☐ 3

☐ 4 (Alta)

☐ Alarmas manuales

Vías

☐ 1

☐ 2

Contiene texto :

Y...

Ubicación

GAR

BEL

SJL

...

SAL

DOC

OBR

CHB

LVG

SAA

Tipo Equipos / Módulo

Bateria conmuta

Bateria de senali

Bateria de sonori

Bateria de telefo

Y

Cabina P

Carcamo

Circ. Alumbrado

Cisterna

Tipo Evento

Aguja en modo n

Alarma sirena

Corte de urgenci

DNB

Franqueamiento

Incidente línea

ITP discordante

Mando local de e

&Nota

Limpiar

Aceptar

Cancelar

Fig. 20 : Ventana “Filtro de histórico de eventos”

6.4.1.2 Ventana “Lista histórico de eventos”

LISTA HISTÓRICO DE EVENTOS	
Estado inicial:	
- Ventana “Lista histórico de eventos” en pantalla (ver Fig 15), con históricos filtrados.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Elegir “Filtro”	La ventana “Filtro” (ver Fig 14) aparece, mostrando el filtro corriente.
• Elegir el Botón “Salir”	La ventana desaparece.
Notas:	
-Excepto los campos de fechas, los otros campos son opcionales.	
-Todos los mandos enviados por el Sistema de Optimización serán identificados con la cadena <OPT> en lugar de <PGT>	

Hora	Estación	Equipo	Descripción	Llave
Thu 10 Jun 2005 23:52:48	BEL	TRAF	DND Via 2 mando: Apega MND <PGT>	0
Thu 16 Jun 2005 23:52:05	BEL	TRAF	Velocidad Via 2 Velocidad lenta MND <PGT>	0
Thu 16 Jun 2005 23:52:05	BEL	TRAF	Pa Via 2 Velocidad lenta MND <PGT>	0
Thu 16 Jun 2005 23:52:50	BEL	TRAF	Pa Via 2 mando: Enciende MND <PGT>	0
Thu 16 Jun 2005 23:52:50	BEL	TRAF	DBO Via 2 mando: Enciende MND <PGT>	0
Thu 16 Jun 2005 23:52:45	BEL	TRAF	Pa Via 1 mando: Apega MND <PGT>	0
Thu 16 Jun 2005 23:52:45	BEL	TRAF	DBO Via 1 mando: Apega MND <PGT>	0
Thu 16 Jun 2005 23:52:24	BEL	TRAF	Velocidad Via 1 Velocidad acelerada2 MND <PGT>	0
Thu 16 Jun 2005 23:52:24	BEL	TRAF	Pa Via 1 Velocidad acelerada2 MND <PGT>	0
Thu 16 Jun 2005 23:52:16	BEL	TRAF	Pa Via 1 mando: Enciende MND <PGT>	0
Thu 16 Jun 2005 23:52:16	BEL	TRAF	DBO Via 1 mando: Enciende MND <PGT>	0
Thu 16 Jun 2005 23:52:55	BEL	TRAF	Ruptor Central FIN accionamiento	30465
Thu 16 Jun 2005 23:52:55	BEL	TRAF	Ruptor Central FIN accionamiento	30465
Thu 16 Jun 2005 23:52:20	BEL	TRAF	Ruptor Via 2 FIN accionamiento	30446
Thu 16 Jun 2005 23:52:55	BEL	TRAF	Ruptor Via 2 FIN accionamiento	30446

Fig. 21 : Ventana “histórico de eventos”

6.4.2 Icono “informes”

A continuación se presentan todas las ventanas relacionadas con la obtención de informes predefinidos.

6.4.2.1 Menú “Elegir un tipo de informe”

Este menú aparece al hacer clic en el icono “Consulta informes” de la barra de iconos de la sesión. Permite seleccionar el tipo de informe a consultar:

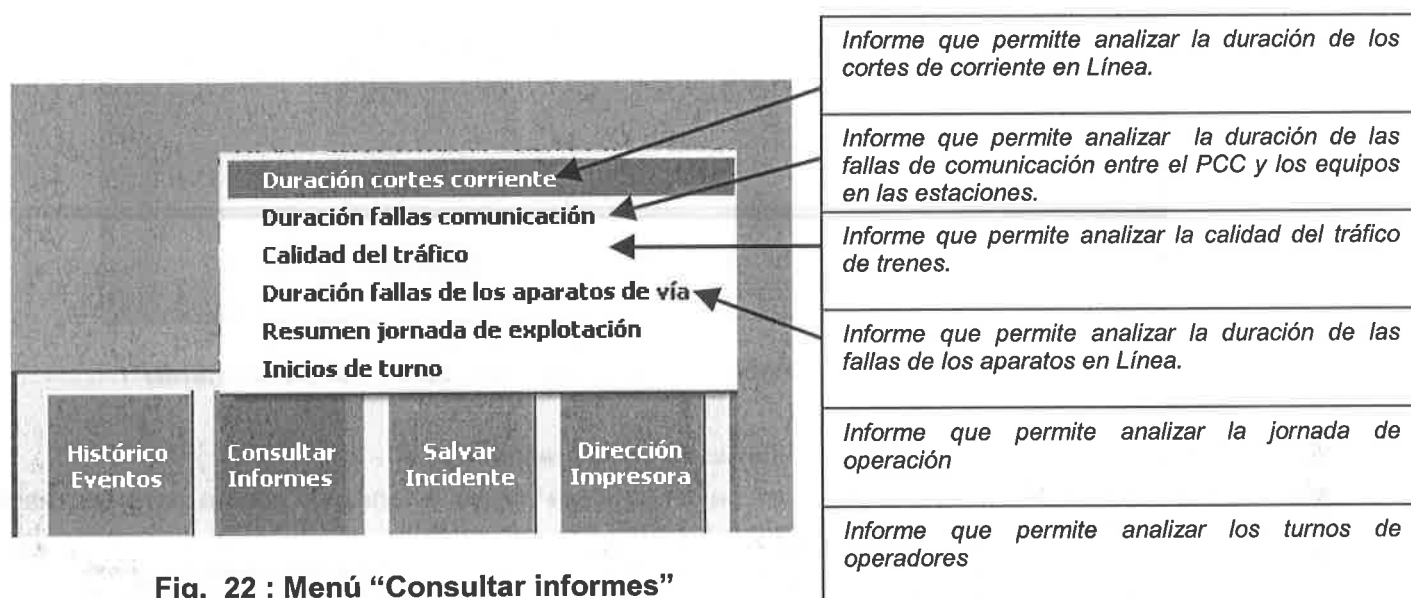


Fig. 22 : Menú “Consultar informes”

ELEGIR INFORMES	
Estado inicial:	
-Menú “Consultar informes” en pantalla	
Descripción:	
Acción	Resultado
Seleccionar un informe en la lista “Tipo de informe”	El la ventana de parámetros del informe seleccionado aparece en la pantalla.
Notas:	
Cada tipo de informe tiene su ventana de parámetros.	

6.4.2.2 Ventana de parámetros del informe “Duración cortes corriente”

Esta ventana permite al operador definir los parámetros de filtraje a tener en cuenta para la creación del informe. El diálogo está definido en el párrafo 6.4.2.8.

Parámetros de filtro de informe "Duración de cortes corriente"

Periodo

Inicio : 16/06/2005 00:00:00

Fin : 16/06/2005 23:59:59

Otros parámetros

Zona :

Aceptar Cancelar

Fig. 23 : Ventana “Parámetros del informe : duración cortes corriente”

6.4.2.3 Ventana de parámetros del informe “Duración fallas comunicación”

Esta ventana permite al operador definir los parámetros de filtraje a tener en cuenta para la creación del informe. El diálogo está definido en el párrafo 6.4.2.8.

Parámetros de filtro de informe "Duración fallas comunicación"

Periodo

Inicio : 15/06/2005 00:00:00

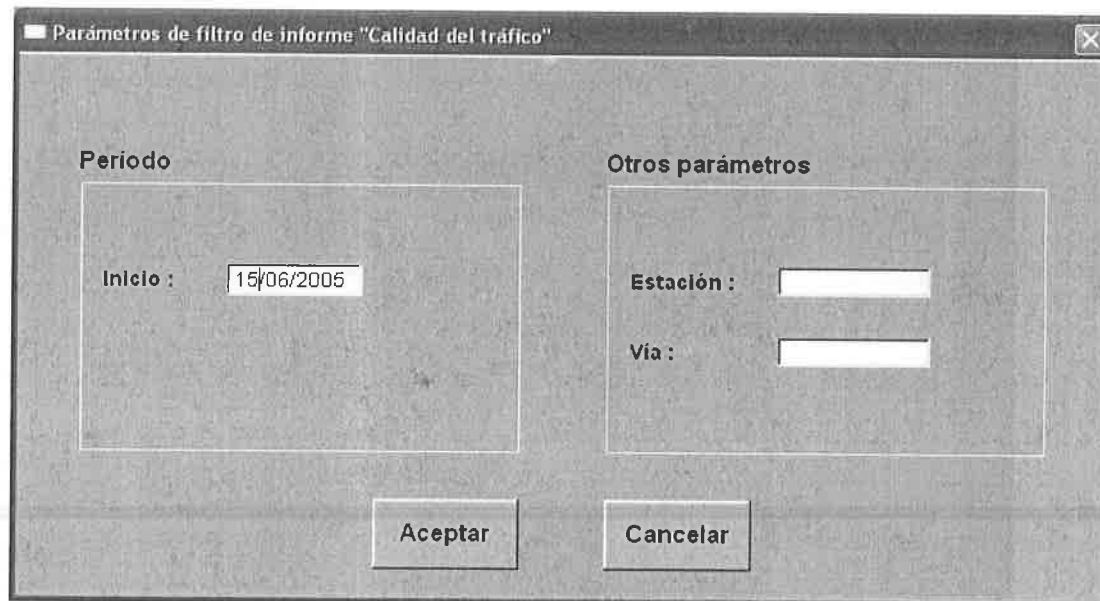
Fin : 16/06/2005 23:59:59

Aceptar Cancelar

Fig. 24 : Ventana “Parámetros del informe : duración fallas comunicación”

6.4.2.4 Ventana de parámetros del informe “Calidad del tráfico”

Esta ventana permite al operador definir los parámetros de filtraje a tener en cuenta para la creación del informe. El diálogo está definido en el párrafo 6.4.2.8.



The screenshot shows a window titled "Parámetros de filtro de informe "Calidad del tráfico"". It contains two main sections: "Periodo" and "Otros parámetros".

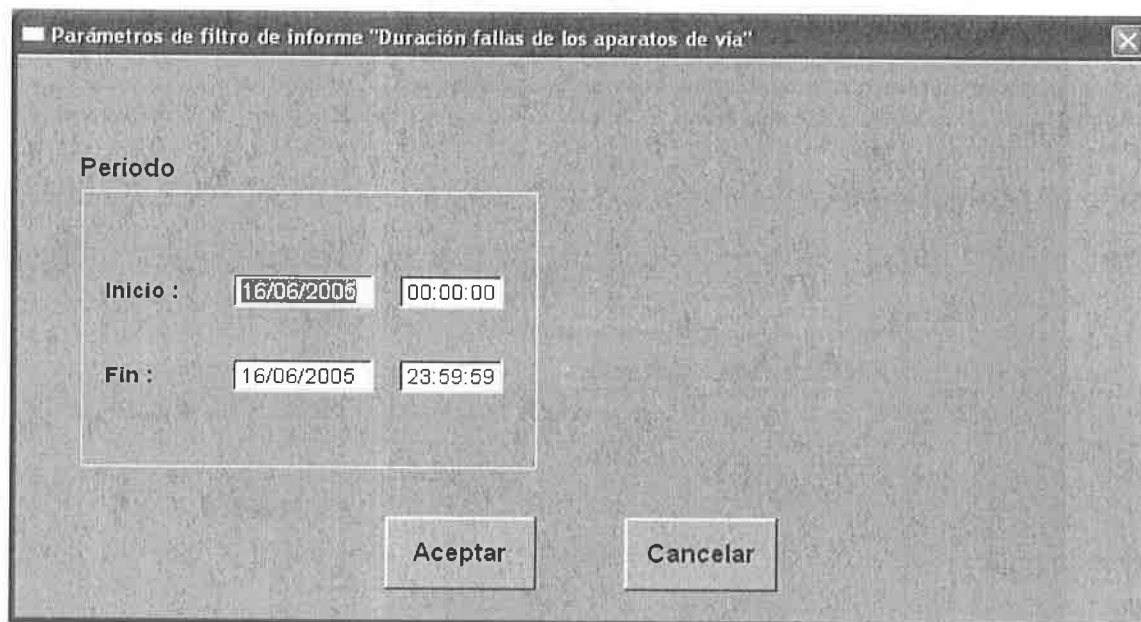
- Periodo:** A box containing a date field labeled "Inicio :" with the value "15/06/2005".
- Otros parámetros:** A box containing two fields: "Estación :" and "Vía :", both of which are empty.

At the bottom of the window are two buttons: "Aceptar" and "Cancelar".

Fig. 25 : Ventana “Parámetros del informe : calidad del tráfico”

6.4.2.5 Ventana de parámetros del informe “Duración fallas de los aparatos de vía”

Esta ventana permite al operador definir los parámetros de filtraje a tener en cuenta para la creación del informe. El diálogo está definido en el párrafo 6.4.2.8.



The screenshot shows a window titled "Parámetros de filtro de informe "Duración fallas de los aparatos de vía"". It contains a "Periodo" section with two rows of date and time fields.

- Inicio :** A date field with "16/06/2006" and a time field with "00:00:00".
- Fin :** A date field with "16/06/2006" and a time field with "23:59:59".

At the bottom of the window are two buttons: "Aceptar" and "Cancelar".

Fig. 26 : Ventana “Parámetros del informe : duración fallas de aparatos de vía”

6.4.2.6 Ventana de parámetros del informe “Resumen jornada de operación”

Esta ventana permite al operador definir los parámetros de filtraje a tener en cuenta para la creación del informe. El diálogo está definido en el párrafo 6.4.2.8.

Parámetros de filtro de informe "Resumen jornada de explotación"

Periodo

Inicio : 15/06/2005

Aceptar Cancelar

Fig. 27 : Ventana “Parámetros del informe : resumen jornada de operación”

6.4.2.7 Ventana de parámetros del informe “Inicios de turno”

Esta ventana permite al operador definir los parámetros de filtraje a tener en cuenta para la creación del informe. El diálogo está definido en el párrafo 6.4.2.8.

Parámetros de filtro de informe "Inicios de turno"

Periodo

Inicio : 01/06/2005 00:00:00

Fin : 16/06/2005 23:59:59

Aceptar Cancelar

Fig. 28 : Ventana “Parámetros del informe : inicios de turno”

6.4.2.8 *Diálogo de parámetros de informe*

PARAMETROS DE FILTRO DE INFORMES	
Estado inicial:	
- Un informe fue seleccionado en el menú - Una ventana "Parámetros de filtro de informes" aparece en la pantalla	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Teclear los parámetros solicitados (Ver los párrafos 6.4.8.1 a 6.4.2.7 para conocer los parámetros disponibles) De manera predeterminada, en la parte Periodo se propone valores de día y eventualmente hora – representando el día en curso – Cambiar la parte periodo (si se desea) Añadir los parámetros adicionales Hacer clic en el botón ACEPTAR	-La ventana se mantiene abierta pero no permite operar sobre ella -Se abre la ventana "Informe" asociada, mostrando el informe solicitado, aplicando los parámetros solicitados.

6.4.2.9 *Ventanas "Informe"*

Estas ventanas muestran el informe solicitado. Tienen dos partes diferentes:

- **Parámetros seleccionados:** Muestra los parámetros de filtro seleccionados por el operador en la ventana "Parámetros de filtro de informe".
- **Informe:** Muestra el informe. Se puede utilizar un "barra de desplazamiento" para visualizar el informe completo.

En la barra de título se indica el nombre del informe solicitado.

Fig. 29 : Ventana de tipo "Informe"

Ver cada una de las ventanas informe en los parrafos 6.4.2.10 a 6.4.2.15.

IMPRIMIR o CANCELAR UN INFORME	
Estado inicial:	
-Ventana de tipo "Informe" en pantalla (Fig 23)	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic en el botón Imprimir	Los parámetros del informe y el informe se imprimen en la impresora
Hacer clic en el botón cancelar	-La ventana se cierra -La ventana "Parámetros de filtro de informes" y permite operar sobre ella

6.4.2.10 Informe "Duración cortes de corriente"

Muestra la duración de los cortes de corriente en la Línea.

Informe:

Parámetros seleccionados

Fecha ini: 16/06/2005 00:00:00
 Fecha fin: 16/06/2005 23:59:59
 Zona: C

Informe

Zona	Sección	Fecha y Hora Inicio corte	Fecha y Hora fin corte	Duración (HH/MM/SS)

Fig. 30 : Informe « Duración cortes de corriente »

Parámetros de filtro

- Fecha y hora inicial
- Fecha y hora final
- Zona

Contenido

Zona	Sección	Fecha y Hora inicio corte	Fecha y Hora fin corte	Duración (hh:mm:ss)
F	9	20/12/04 13:30:00	20/12/04 13:35:10	00:05:10
I	15,16	20/12/04 13:45:00	20/12/04 13:48:00	00:03:00

NOTAS

-En caso de que el corte afecte a toda la zona, imprimir en la columna "Sección" las secciones que la componen.

6.4.2.11 Informe "Duración fallas de comunicación"

Muestra la duración de las fallas de comunicación entre PCC y estaciones.

Parámetros de filtro

- Fecha y hora inicial
- Fecha y hora final

The screenshot shows a software window titled "Informe". It has a section "Parámetros seleccionados" with two input fields: "Fecha ini: 15/06/2005 00:00:00" and "Fecha fin: 16/06/2005 23:59:59". Below this is a section titled "Informe" containing a table with four columns: "Ubicación", "Fecha y Hora inicio falla", "Fecha y Hora fin falla", and "Duración (HH/MM/SS)". The table is currently empty. At the bottom of the window are two buttons: "Imprimir" and "Cancelar".

Fig. 31 : Informe « Duración fallas de comunicación »

Contenido

Ubicación	Fecha y Hora inicio falla	Fecha y Hora fin falla	Duración (hh:mm:ss)
COT	20/12/04 13:30:00	20/12/04 13:35:10	00:05:10
GAR	20/12/04 13:45:00	20/12/04 13:48:00	00:03:00
•			
•			

6.4.2.12 Informe "Duración fallas de los aparatos de vía"

Muestra la duración de las siguientes fallas en las agujas:

- Sin control (posición intermedia) superior a 15 segundos
- Incoherente (ambos controles activos)
- Modo manual

Informe

Parámetros seleccionados

Fecha ini: 15/06/2005 00:00:00
 Fecha fin: 16/06/2005 23:59:59

Informe

Estación	EQUIPO	Descripción falla	Fecha y Hora falla		Duración (HH/MM/SS)
			Inicio	Fin	
APA	AGU	manual	15/06/05 14:24:48		
ATL	AGU	manual	15/06/05 14:24:48		
CHB	AGU_A	manual	15/06/05 14:24:48		
CHB	AGU_B	manual	15/06/05 14:24:48		
CDT	AGU_A	manual	15/06/05 14:24:48		
DOC	AGU_A	manual	15/06/05 14:24:48		
DOC	AGU_B	manual	15/06/05 14:24:48		
GAR	AGU_A	manual	15/06/05 14:24:48		
GAR	AGU_B	manual	15/06/05 14:24:48		
SAA	AGU	manual	15/06/05 14:24:48		
SAL	AGU	manual	15/06/05 14:24:48		

Imprimir

Cancelar

Fig. 32 : Informe « Duración fallas de aparatos de vía »

Parámetros de filtro

- Fecha y hora inicial
- Fecha y hora final

Contenido

Estac.	EQUIPO		Descripción falla	Fecha y Hora falla		Duración (hh: mi:ss)
	Id.	Descripción		Inicio	fin	
LVG	LVGAG 25A	Aguja 25°	Aguja manual	20/12/04 13:30:00	20/12/04 13:35:10	00:05:10

6.4.2.13 Informe “Calidad del Tráfico”

Muestra los factores de calidad del Tráfico por estación y vía y la desviación horaria de cada tren.

Informe

Parámetros seleccionados

Fecha ini: 15/06/2005 00:00:00
 Nombre de la estación: COT
 Vía: 1

Informe

Estación **COT** Vía **1**

Factores de calidad

	Mañana 7:00-10:00		Tarde 17:00-21:00	
	Llegada	Salida	Llegada	Salida
Intervalo previsto	00:00	00:00	00:00	00:00
Intervalo realizado	00:00	00:00	00:00	00:00
Retraso máximo	00:00	00:00	00:00	00:00
Retraso acumulado	00:00	00:00	00:00	00:00

Circulaciones en horas pico

	Mañana 7:00-10:00		Tarde 17:00-21:00	
	Hora prevista salida	Diferenc.	Hora prevista salida	Diferenc.
NT				

Imprimir
Cancelar

Fig. 33 : Informe « Calidad del tráfico »

Parámetros de filtro

- Fecha
- Nombre de la estación
- Vía

Contenido

Estación **XXX** Vía **V**

FACTORES DE CALIDAD

	MANANA 07:00 - 10:00		TARDE 17:00 - 21:00	
	Llegada	Salida	Llegada	Salida
Intervalo previsto	mm:ss	mm:ss	mm:ss	mm:ss
Intervalo realizado	mm:ss	mm:ss	mm:ss	mm:ss
Retraso máximo	mm:ss	mm:ss	mm:ss	mm:ss
Retraso acumulado	mm:ss	mm:ss	mm:ss	mm:ss

CIRCULACIONES EN HORAS PICO

	MANANA 07:00 - 10:00		TARDE 17:00 - 21:00	
	Hora prevista salida	Diferenc.	Hora prevista salida	Diferenc.
NT				
01	07:02:00	00:00	01	17:02:00 00:00
02	07:05:00	+00:12	02	17:05:00 +00:12

NOTAS

-La “Diferencia” se calcula restando el horario real al horario previsto. (Si el horario ha sido modificado es indiferente en el cálculo, se realiza de la misma manera). Utilizar el símbolo “+” para el atraso y “-” para el adelanto.

6.4.2.14 Informe « Resumen jornada de operación »

Permite conocer las desviaciones respecto a la previsión de los parámetros esenciales de operación. El resumen es por jornada y para toda la Línea.

Informe

Parámetros seleccionados

Fecha ini: 15/06/2005 00:00:00

Informe

	VIA 1		VIA 2	
	PICO DE LA MAÑANA	PICO DE LA TARDE	PICO DE LA MAÑANA	PICO DE LA TARDE
INTERVALO PREVISTO	00:00	00:00	00:00	00:00
INTERVALO PROMEDIO	00:00	00:00	00:00	00:00
INTERVALO MAXIMO	00:00	00:00	00:00	00:00
INDICE DE SERVICIO				
RETRASO MAXIMO	+00:00	+00:00	+00:00	+00:00
TRENES ATRASADOS				
DE 0 A 1 MN	0	0	0	0
DE 1 A 2 MN	0	0	0	0
DE 2 A 3 MN	0	0	0	0
DE 3 A 4 MN	0	0	0	0
DE 4 A 5 MN	0	0	0	0
DE 5 A 10 MN	0	0	0	0
MAS DE 10 MN	0	0	0	0
SALIDAS TOTAL DEL DIA				
SALIDAS PREVISTAS				
SALIDAS SUPLEMENTARIAS				
SALIDAS SUPRIMIDAS				
SALIDAS REALIZADAS				

Imprimir
Cancelar

Fig. 34 : Informe « Resumen jornada de operación »

Parámetros de filtro

- Fecha

Contenido

	V I A 1		V I A 2	
	PICO DE LA MAÑANA	PICO DE LA TARDE	PICO DE LA MAÑANA	PICO DE LA TARDE
INTERVALO PREVISTO	12:00	10:00	12:10	09:40
INTERVALO PROMEDIO	11:59	09:56	12:04	09:36
INTERVALO MAXIMO	13:50	10:46	14:25	12:40
INDICE DE SERVICIO	1.00	1.00	0.99	0.99
RETRASO MAXIMO	+02:00	+00:30	+01:10	+00:20
TRENES ATRASADOS				
DE 0 A 1 MN	0	0	0	0
DE 1 A 2 MN	0	0	0	0
DE 2 A 3 MN	0	0	0	0
DE 3 A 4 MN	0	0	0	0
DE 4 A 5 MN	0	0	0	0
DE 5 A 10 MN	0	0	0	0
MAS DE 10 MN	0	0	0	0
SALIDAS TOTAL DEL DIA				
SALIDAS PREVISTAS		279		278
SALIDAS SUPLEMENTARIAS		0		0
SALIDAS SUPRIMIDAS		0		0
SALIDAS REALIZADAS		279		277

Nº DE REFERENCIA

PAG.93

11/04/2006

TIS-SUM-04-0061-Y0031937

MANUAL OPERADOR Y
EXPLOTACIÓN
Puesto Central - Mandos Directos

Nº de modificación: 03

LÍNEA 8

6.4.2.15 Informe “Inicios de turno “

Muestra las horas de inicio de turno de cada regulador del TCO. El regulador registra su inicio de turno con la función “Inicio de turno”.

The screenshot shows a software window titled 'Informe'. Inside, there's a section 'Parámetros seleccionados' with two text boxes: 'Fecha ini: 01/06/2005 00:00:00' and 'Fecha fin: 16/06/2005 23:59:59'. Below this is another section titled 'Informe' containing a table with two columns: 'Operador' and 'Fecha y Hora inicio turno'. The table has five rows of data. At the bottom of the window are two buttons: 'Imprimir' and 'Cancelar'.

Operador	Fecha y Hora inicio turno
userman	09/06/2005 17:56:09
usertf	10/06/2005 16:55:42
usertf	10/06/2005 16:56:45
useropt	10/06/2005 16:57:26
usercie	10/06/2005 16:57:45

Fig. 35 : Informe « Inicios de turno »

Parámetros de filtro (Ventana de parámetros del informe “ Duración cortes corriente”, punto 6.4.2.2):

- Fecha y hora inicial
- Fecha y hora final

Contenido

Operador	Fecha y Hora inicio turno
JCPEREZ	20/12/04 06:00:00
JGARCIA	20/12/04 09:45:00

NOTA : La función “registro inicio de turno” está activa aun en horas fuera de horario de “traslape” de turnos.

Las horas normales se sitúan entre 00:00 a 00:30, entre 06:00 a 06:30, entre 12:00 a 12:30 y 18:00 a 18:30 horas.

6.4.3 Icono "Salvar incidente"

Respalda en un directorio los ficheros corrientes que permitirán reproducir incidentes con la funcionalidad "repetición".

Nota : Para reproducir el incidente se debe entrar en la sesión "Repetición" del puesto Jefe Regulador y cargar los ficheros salvaguardados con la función "Leer incidente".

SALVAR INCIDENTE	
Estado inicial:	
-Barra de iconos de la sesión Jefe Regulador	
Descripción:	
Acción	Resultado
♦ Hacer clic en el icono "Salvar incidente" situado en la barra de iconos.	Los ficheros corrientes de repetición se salvaguardan.
Notas:	
- La activación del botón " Salvar incidente " permite conservar archivos de repetición en curso. - No hay llamada de imagenes o dialogo, porque lo importante es asegurar la salvaguardia en el momento preciso del incidente, ya que esta función debe ser utilizada en caso de incidente a analizar posteriormente. - El formato del archivo solo es utilizable por la función "Repetición" del sistema de mando centralizado. - Para realizar el respaldo de un incidente en un CD, es necesario realizar la solicitud al personal de Computadoras. Igualmente para realizar la lectura de un incidente desde un CD.	

7. LISTA DE SÍMBOLOS ANIMADOS

7.1 Generalidades

7.1.1 Códigos de color

Salvo indicación expresa en la columna "color", los códigos RGB asignados a los nombres de color que se utilizan en las imágenes son los siguientes:

Color	Código RGB
Negro	000000
Rojo	FF0000
Verde	00FF00
Lila	FF00FF
Naranja	FFAE01
Amarillo	FFFF00
Azul	0000FF
Blanco	FFFFFF

7.1.2 Animación de símbolos de alarma

Este tipo de símbolos indican la aparición o desaparición de una alarma. Aparecen en diversas imágenes y su representación está condicionada por:

- el reconocimiento de la alarma por parte del operador
- el estado de la alarma

La animación del símbolo depende así mismo del tipo de procedimiento asignado a la alarma.

7.1.2.1 Símbolos de alarmas P0

OBJETO	ESTADO		SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	COMENTARIO
	Activa	Reconocida la aparición				
Indicador alarma P0	sí	No aplica	XX	-fondo rojo -texto blanco		El acrónimo de la alarma se utiliza como texto del indicador ("XX")
	no	No aplica		fondo imagen		

7.1.2.2 Símbolos de alarmas P1

A continuación se indican las reglas de animación para este tipo de indicadores:

OBJETO	ESTADO		SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	COMENTARIO
	Activa	Reconocida la aparición				
Indicador alarma P1	sí	sí	XX	-fondo rojo -texto blanco		El acrónimo de la alarma se utiliza como texto del indicador ("XX")
	sí	no	XX	-fondo rojo -texto blanco	intermitente	
	no	no				
	no	sí o nunca apareció		fondo imagen		

7.1.2.3 Símbolos de alarmas P2

A continuación se indican las reglas de animación para este tipo de indicadores:

OBJETO	ESTADO			SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	COMENTARIO
	Activa	Reconocida la aparición	Reconocida la desaparición				
Indicador alarma P2	sí	sí	no aplica	XX	-fondo rojo -texto blanco		El acrónimo de la alarma se utiliza como texto del indicador ("XX")
	sí	no	no aplica	XX	-fondo rojo -texto blanco	intermitente	
	no	sí	no				
	no	no	sí				
	no	no	no				
	no	sí o nunca apareció	sí o nunca apareció		fondo imagen		

7.1.2.4 Símbolos de alarma P3M

OBJETO	ESTADO			SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	COMENTARIO
	Activa	Reconocida la aparición	Reconocida la desaparición				
Indicador alarma P3M	sí	<i>no aplica</i>	<i>no aplica</i>		-fondo rojo -texto blanco		El acrónimo de la alarma se utiliza como texto del indicador ("XX")
	No (desaparición)	<i>no aplica</i>	no			intermitente	
	No	<i>no aplica</i>	sí o nunca apareció		fondo imagen		

7.2 Símbolos tráfico

7.2.1 Símbolos de tráfico

OBJETO	ESTADO	SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	TCO	PLATINAS	DBO	IMAG.OPT	COMENTARIO
DBO (indicador) En IHMs	Apagado		Blanco				x	x	
	Encendido		Rojo	Intermitente					
DBO (indicador TCO)	Apagado		Apagado en fondo de la imagen TCO		x				
	Encendido		Gris claro	Intermitente					
DBO (botón de mando)	Apagado	botón	Gris				x		
	Encendido Operador	botón	Blanco						
	Encendido Optimización	botón	Amarillo						
Grupo de CDV o CDV En IHMs	Todos los CDVs libres o CDV libre		Amarillo				x	x	
	Al menos un CDV ocupado		Rojo						
CDV (TCO)	CDV libre		Fondo de la imagen TCO		x				
	CDV ocupado		Rojo						
Ruptor en el andén	Accionado		Verde	Intermitente	x			x	
	No accionado		Fondo de la imagen						

OBJETO	ESTADO	SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	TCO	PLATINAS	DBO	IMAG.OPT	COMENTARIO
Personal en vía (botón de mando)	los dos indicadores "Personal en vías" apagados		Gris				x		
	los dos indicadores "Personal en vías" encendidos		Blanco						
	Incoherencia		Lila						Cuando los dos indicadores del terreno no tienen el mismo estado
Personal en vía (indicador)	los dos indicadores "Personal en vías" encendidos		Rojo	Intermitente	x		x	x	
	fallo encendido indicador vía 2 o apagado vía 1		Rojo	Intermitente					estado de incoherencia. Los dos deben tener el mismo estado.
	Fallo apagado indicador vía 2 o encendido vía 1		Rojo	Intermitente					estado de incoherencia. Los dos deben tener el mismo estado.
	Ambos indicadores "Personal en vías" apagados		Fondo de la imagen						
Alarma DNB	Aparición reconocida no		Rojo	Intermitente	x			x	Procedimiento P1
	Activa reconocida y		Rojo						
	Inactiva		Fondo de la imagen						
Acrónimo estación	Presencia Alarma teletransmisión	"NNN"	Rojo	Intermitente			x	x	En imágenes "DBO", "Línea" Terminal, y "Porción de Línea"
	Ausencia Alarma teletransmisión	"NNN" (acrónimo de la estación)	Verde						

OBJETO	ESTADO	SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	TCO	PLATINAS	DBO	IMAG.OPT	COMENTARIO
Numero de tren	Estado normal	"nn"	Amarillo o Verde o Naranja		x		x	x	-Color configurado por el operador. -Si el tren está sin numerar, se presenta "***"
	alarma DNB sin reconocer	"nn"	rojo	intermitente					
	alarma DNB reconocida	"nn"	rojo						Permanece hasta llegar a la terminal
	tren en avería	"nn"	azul						Permanece hasta declarar fin avería
	circulación en contrasentido	"nn"	color en curso	intermitente					
	alarma franqueamiento reconocida	"nn"	color en curso						
	alarma franqueamiento sin reconocer	"nn"	color en curso	intermitente					
	Tren sobre un CDV FSO/FSL/FST	"nn"	color en curso	Intermitente					
Numero motriz	Tren sin numero		Fondo de la imagen		x		x	x	
	Tren con numero	"mmm"	Verde						
	Tren sobre un CDV FSO/FSL/FST	"mmm"	Verde	Intermitente					
Tablero de salida	Hora	"hh:mm:ss"	Blanco				x	x	
	Marcha Tipo	"mmm"	Blanco						

OBJETO	ESTADO	SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	TCO	PLATINAS	DBO	IMAG.OPT	COMENTARIO
Destino de itinerario simple en modo DA	No formado, no registrado		-Fondo verde -Texto negro			x			
	Registrado		-Fondo Amarillo -Texto negro	Intermitente					
	Formado		-Fondo Amarillo -Texto negro						
Destino de itinerario para destrucción	No seleccionado, itinerario destruido por DO o DU		-Fondo verde -Texto negro			x			
	Seleccionado, esperando pulsación DO o DU		-Fondo Blanco -Texto negro	Intermitente					
	DU en curso		-Fondo Blanco -Texto negro						
Destrucción ordenada			-Fondo verde -Texto negro			x			Botón animado no
Destrucción urgente			-Fondo verde -Texto negro			x			Botón animado no
Destino Itinerario simple en modo TP	TP destruido		-Fondo verde -Texto negro			x			
	TP establecido		-Fondo Amarillo -Texto negro						
Itinerario combinado en modo DA	No combinado		-Fondo verde -Texto negro			x			
	Combinado		-Fondo Amarillo -Texto negro						

OBJETO	ESTADO	SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	TCO	PLATINAS	DBO	IMAG.OPT	COMENTARIO
Itinerario combinado en modo TP	TP destruido		-Fondo verde -Texto negro			x			
	TP establecido		-Fondo Amarillo -Texto negro						
Destrucción Trazo Permanente (DTP)	TP establecido		-Fondo verde -Texto negro			x			
	TP destruido		-Fondo Amarillo -Texto negro						
SP combinado (cambio de vía)	No formado, no registrado		-Fondo verde -Texto negro			x			
	Registrado		-Fondo Amarillo -Texto negro	Intermitente					
	Formado		-Fondo Amarillo -Texto negro						
SP en modo TP	SP no establecido, SN establecido		-Fondo verde -Texto negro			x			
	SP establecido		-Fondo Amarillo -Texto negro						
SN	SN no registrado, SP establecido en TP		-Fondo verde -Texto negro			x			
	Registrado		-Fondo Amarillo -Texto negro	Intermitente					
	SP1 y SP2 anulados		-Fondo Amarillo -Texto negro						
Indicador andén próxima salida	Apagado		-Fondo verde -Texto negro			x			El texto indica el nombre del andén
	Encendido		-Fondo blanco -Texto negro						

OBJETO	ESTADO	SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	TCO	PLATINAS	DBO	IMAG.OPT	COMENTARIO
Anulación Indicador andén próxima salida	Un indicador andén próxima salida encendido		-Fondo verde -Texto negro			x			
	Indicadores andén próxima salida apagados		-Fondo blanco -Texto negro						
Indicador autorización itinerarios garaje	No Autorizado		-Fondo imagen -Texto Negro			x			
	Autorizado		-Fondo amarillo -Texto Negro						

7.2.2 Símbolos de alarmas

7.2.2.1 Símbolos de alarma P1

Ninguno.

7.2.2.2 Símbolos de alarma P2

Estos indicadores se aplican a las siguientes alarmas:

Acrónimo	Descripción	TCO	Imagen DBO	Imagen Platinas	imágenes Optimizac.
AM	Aguja en control manual	x			

7.3 Símbolos de tracción

7.3.1 Símbolos de estado

OBJETO	ESTADO	SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	TCO	TRACC. GRAL.	ZONA TRACC.	COMENTARIO
Indicadores posición: IVST, IVS, DVT, IT, DV, IAT, IVZ, IVE	Cerrado		-A: negro -C: rojo				x	
	Abierto		-A: verde -C: negro					
	incoherente		-A: lila -C: lila					Estados "abierto-cerrado" o "no cerrado-no abierto"
Alimentación SR	Ausencia		Verde		x		x	
	Presencia		Ámbar					
Barra Presencia tensión 750V	Presencia		Negro		x	x	x	
	Ausencia		Rojo					
	Incoherencia		Lila	Intermitente				Cuando la información proporcionada por dos o más sensores no coincide
Estado del CUFS	CUFS fuera de servicio (condición CU activa)		fondo imagen		x		x	
	CUFS en servicio (condición CU inhibida)		-fondo rojo -texto blanco					

7.3.2 Símbolos de alarmas

7.3.2.1 Símbolos de alarma P1

Estos indicadores se aplican a las siguientes alarmas:

Acrónimo	Descripción	TCO	Imagen TRACCIÓN GRAL.	Imagen ZONA TRACCIÓN
ITP	Discordancia ITP	x	X	X
ML	Mando local de aparato		X	X
IL	Incidente Línea		X	X
FT	Falla tierra		X	X
CC	Falla cortocircuito		X	X
SIR	Alarma sirena		X	X
AUX	Falla auxiliares		X	X
TT	Falla teletransmisión con PLC estación	X	X	X
TT SR	Falla enlace con SR		X	X
DIS	Discordancia aparato tracción		X	X

7.3.2.2 Símbolos de alarma P2

Estos indicadores se aplican a las siguientes alarmas:

Acrónimo	Descripción	TCO	Imagen TRACCIÓN GRAL.	Imagen ZONA TRACCIÓN
CU	Corte de urgencia	X	X	X
RM	Relé de mantenimiento	X	X	X

8. GLOSARIO

Sigla	Significado
A	Abrir o Abierto
AM	Aguja Manual
AUX	Auxiliares
C	Cierre o Cerrado
CC	Corto Circuito
CDV	Circuito de vía; elemento básico de detección de presencia de tren
CIE	Centro de Información de Estaciones
CIIF	Centro de Informaciones de Instalaciones Fijas
CIV	Centro de Informaciones de Vigilancia
CU	Corte de urgencia
CUFS	Corte de urgencia fuera de servicio
DA	Destrucción Automática
DBO	Despacho Bajo Orden
DIS	Discordancia en aparatos tracción (Antes A.T.)
DO	Destrucción Ordenada
DT	Disyuntor de Terminal
DTP	Destrucción de trazo permanente
DNB	Detector de Neumático Bajo
DV	Disyuntor de vía
DVE	Disyuntor de vía de Enlace
DVS	Disyuntor de vías secundarias
DVT	Disyuntor de vía talleres
FIN	Finaliza (fin de alarma)
FSO	Fuera de servicio ocupado
FSL	Fuera de servicio libre
FST	Fuera de servicio teletransmisión
FT	Falla Tierra
HSA	Hora de salida
IAT	Interruptor Aislamiento telemandado

IL	Incidente Línea
ITP	Interruptor de Tramos de Protección
IT	Interruptor de terminal
IVE	Interruptor de Vía de Enlace
IVS	Interruptor de Vías Secundarias
IVST	Interruptor de Vías Secundarias y Talleres
IVZ	Interruptor de Vía Z
ML	Mando Local
MT	Marcha tipo
NT	Número de tren
PA	Pilotaje Automático
PCC	Puesto Central de Control
PEV	Personal en Vías
PRI	Principio (principio de alarma)
PT	Presencia tensión
RGB	Red Green Blue (Rojo Verde Azul) : código de codificación de colores.
RM	Relevador de Mantenimiento
RMFS	Relevador de Mantenimiento Fuera de servicio
SIR	Alarma Sirena
SN	Servicio Normal
SP	Servicio Provisional
SR	Subestación de Rectificación
TCO	Tablero de Control Óptico
TCs	Telecontroles
TMs	Telemandos
TP	Trazo Permanente
TT	Alarma Teletransmisión (comunicación con PLC de estación)
TTSR	Alarma Teletransmisión (comunicación con PLC SR)
VCD	Voltaje de Corriente Directa
<EST>	Estación
<SEC>	Sección
<TER>	Terminal
<VIA>	Vía

<USR>	User (Usuario del sistema)
--------------------	----------------------------

9. ANEXO A : LISTA DE ALARMAS DE TRACCIÓN

Alarma	Procedimiento	Texto
Mando local SR	P1	SR <EST> PRI mando local
Fin mando local SR	P1	SR <EST>: FIN mando local
Falla tierra SR	P1	SR <EST> : PRI falla tierra
Fin falla tierra SR	P1	SR <EST> : FIN falla tierra
Falla enlace con SR	P1	SR <EST> : PRI falla enlace con SR
Fin Falla enlace con SR	P1	SR <EST> : FIN falla enlace con SR
Discordancia ITP	P1	SR <EST> : PRI discordancia ITP
Fin discordancia ITP	P1	SR <EST> : FIN discordancia ITP
Apertura intempestiva DV	P1	<DV> <EST> : apertura intemp.
Incidente Línea DV	P1	<DV> <EST>: PRI incidente Línea
Fin incidente Línea DV	P1	<DV> <EST>: FIN incidente Línea
DVFS abierto	P1	DVFS <DV> <EST>: posición abierto
DVFS cerrado	P1	DVFS <DV> <EST>: posición cerrado
Corte de urgencia incoherente	P1	CU Sección <SEC>: corte de urgencia incoherente
Corte de urgencia cerrado	P1	CU Sección <SEC>: corte de urgencia en cerrado
Corte de urgencia abierto	P1	CU Sección <SEC>: corte de urgencia abierto
Falla encendido CUFS	P1	CUFS Sección <SEC>: PRI No se pueden encender indicadores CUFS
Fin Falla encendido CUFS	P1	CUFS Sección <SEC>: FIN No se pueden encender indicadores CUFS
CU incoherente	P1	CU <VIA>: corte de urgencia incoherente
CU cerrado	P2	CU <VIA>: corte de urgencia en cerrado
CU abierto	P2	CU <VIA>: corte de urgencia abierto

Falla encendido CUFS	P1	CUFS <VIA>: PRI No se pueden encender indicadores CUFS
Fin falla encendido CUFS	P1	CUFS <VIA>: FIN No se pueden encender indicadores CUFS
Mando local IT	P1	<IT>: PRI mando local
Fin mando local IT	P1	<IT>: FIN mando local
Apertura intempestiva IT	P1	<IT>: apertura intemp.
Mando local IVS	P1	<IVS>: PRI mando local
Fin mando local IVS	P1	<IVS>: FIN mando local
Apertura intempestiva IVS	P1	<IVS>: apertura intemp.
Alarma sirena	P1	Sección <SEC>: PRI alarma sirena
Fin Alarma sirena	P1	Sección <SEC>: FIN alarma sirena
Tensión incoherente	P1	Sección <SEC>: tensión incoherente
Ausencia tensión	P1	Sección <SEC>: PRI ausencia tensión
Fin ausencia tensión	P1	Sección <SEC>: FIN ausencia tensión HH:MI:SS
Tensión incoherente en vía secundaria	P1	Vía Secundaria: tensión incoherente
Ausencia tensión en vía secundaria	P1	Vía Secundaria: PRI ausencia tensión
Fin ausencia tensión en vía secundaria	P1	Vía Secundaria: FIN ausencia tensión HH:MI:SS
RM incoherente	P1	Sección <SEC>: Relé de mantenimiento incoherente
RM abierto	P2	Sección <SEC>: Relé de mantenimiento abierto
RM cerrado	P2	Sección <SEC>: Relé de mantenimiento cerrado
Apertura intempestiva IAT	P1	<IAT> : apertura intemp.
Cierre intempestivo IAT	P1	<IAT>: cierre intempestivo
Mando local IAT	P1	<IAT>: PRI mando local
Fin mando local IAT	P1	<IAT>: FIN mando local

Mando local IVE esclavo	P1	IVE esclavo: PRI mando local
Fin mando local IVE esclavo	P1	IVE esclavo: FIN mando local
Falla corto circuito IVE esclavo	P1	IVE esclavo: PRI falla corto circuito
Fin falla corto circuito IVE esclavo	P1	IVE esclavo: FIN falla corto circuito
Apertura intempestiva IVE maestro	P1	IVE maestro: apertura intemp.
Mando local IVE maestro	P1	IVE maestro: PRI mando local
Fin mando local IVE maestro	P1	IVE maestro: FIN mando local
Mando local IVST 1 ó 2	P1	<IVST>: PRI mando local
Fin mando local IVST 1 ó 2	P1	<IVST>: FIN mando local
Apertura intempestiva IVST1 ó 2	P1	<IVST>: apertura intemp.
Falla corto circuito IVST 1 ó 2	P1	<IVST>: PRI falla corto circuito
Fin falla corto circuito IVST 1 ó 2	P1	<IVST>: FIN falla corto circuito
Falla auxiliares IVST 1 ó 2	P1	<IVST>: PRI falla auxiliares
Fin falla auxiliares IVST 1 ó 2	P1	<IVST>: FIN falla auxiliares
Falla Teletransmisión con SR	P1	Estación <EST> PRI Falla teletransmisión SR
Fin Falla Teletransmisión con SR	P1	Estación <EST> FIN Falla teletransmisión SR HH:MI:SS

10. ANEXO B : LISTA DE ALARMAS Y EVENTOS DE TRÁFICO

Alarma y Evento	Evento únicamente	Procedimiento de alarma	Definición
DNB		P1	DNB bajo
Falla DNB		P1	Falla sistema DNB
Aguja manual		P2	PRI aguja en control manual FIN aguja en control manual HH:MI:SS
	CDV FSO		Estación <EST> Circuito de vía <CDV> Fuera de servicio ocupado
	CDV FSL		Estación <EST> Circuito de vía <CDV> Fuera de servicio libre
franqueamiento DBO		P1	Estación <EST> vía <VIA> Franqueamiento DBO por el tren NT=<NT> NM=<NM>
franqueamiento señales maniobras		P1	Estación <EST> Franqueamiento Señal <FEU> por el tren NT=<NT> NM=<NM>
franqueamiento de una sección tapón		P1	Estación <EST> Circuito de vía <CDV> Franqueamiento sección Tapón por el tren NT=<NT> NM=<NM>
	Salida sin número de motriz		Estación <EST> Circuito de vía <CDV> Salida de la Línea de un tren no identificado (Klm =<IN5>)
	Sobrepasamiento o kilometraje		Kilometraje de la formación de tren NM=<NM> es superior al umbral <IN6>.
	Sin señal salida		Terminal <TER> sin señal de salida
	Itinerario no establecido		Itinerario <ITI> mandado no se establece
	Sin itinerario		Tren <NT> sin itinerario de salida
	Retraso ocupación andén de salida		Tren <NT> en retraso Ocupación andén de salida

Alarma y Evento	Evento únicamente	Procedimiento de alarma	Definición
	Retraso en la numeración		Tren <NT> con Retraso en la numeración
	Retraso en la salida		Tren <NT> Retraso en la salida
	Itinerario incompatible		Terminal <TER> Mando itinerario <ITI> rehusado, itinerario <ITI> incompatible
	Itinerario imposible, destino ocupado		Terminal <TER> Itinerario <ITI> imposible, CDV destino ocupado
	Tren motriz a la llegada		Terminal <TER> CDV <CDV> Tren motriz <NT> a la llegada
	Maniobra no programada		Terminal <TER> CDV <CDV> Maniobra no programada por tren <NT>
	Tren sin hora de salida		Terminal <TER> Tren sin hora de salida
	El itinerario no se destruye		Terminal <TER> Itinerario <ITI> No anulado
	Retraso regulación		Retraso regulación <STR> del tren <NT> en estación <EST> vía <VIA>
	Retraso programa		Retraso programa <STR> del tren <NT> en estación <EST> vía <VIA>
	Tren acumulando retraso		Tren <NT> acumulando retraso <STR> en estación <EST> vía <VIA>
	Tren perturbador		Estación <EST> vía <VIA> Tren <NT> perturbador <STR>
	Retraso general en Línea		Retraso General en Línea <STR> (Tren mas retrasado: <NT>)
	Retraso No Recuperable		Estación <EST> vía <VIA> Tren <NT> Retraso No Recuperable

Alarma y Evento	Evento únicamente	Procedimiento de alarma	Definición
	Retraso Recuperable		Estación <EST> vía <VIA> Tren <NT> Retraso Recuperable con Maniobra <NT>
Falla Teletransmisión		P1	Estación <EST> PRI Falla teletransmisión Estación <EST> FIN Falla teletransmisión HH:MI:SS

5-12-13

118/

MANUAL: PUESTO CENTRAL, MANDOS
DIRECTOS LINEA 8
REGULADOR

CLAVE: 5-12-80

N.P: 120



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
Y DESARROLLO

